

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

**Hệ thống phân tích trải nghiệm và hành vi khách hàng
dựa trên nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tích hợp
CRM**

NGUYỄN VĂN A

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn

NGUYỄN THỊ B

b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: Điện tử - Viễn thông

Specialization: Hệ thống Nhúng và IoT / Thị giác máy tính

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 2026

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

**Hệ thống phân tích trải nghiệm và hành vi khách hàng
dựa trên nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tích hợp
CRM**

NGUYỄN VĂN A

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn

NGUYỄN THỊ B

b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: Điện tử - Viễn thông

Specialization: Hệ thống Nhúng và IoT / Thị giác máy tính

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 2026

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên 1: Nguyễn Văn A MSSV: 2019xxxx

Họ và tên sinh viên 2: Nguyễn Thị B MSSV: 2019xxxx

Khóa: 64

Trường: Điện - Điện tử

1. Đề tài

Customer Experience and Behavior Analytics System Based on Facial Expression Recognition Integrated with CRM (Hệ thống phân tích trải nghiệm và hành vi khách hàng dựa trên nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tích hợp CRM)

2. Nội dung thực hiện

- Nghiên cứu phương pháp phát hiện, căn chỉnh khuôn mặt và đánh giá chất lượng ảnh thu nhận tại điểm chạm khách hàng.
- Xây dựng pipeline nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER) 7 lớp tiêu chuẩn (*Happy, Sad, Angry, Fear, Surprise, Disgust, Neutral*) và tối ưu hóa thời gian thực.
- Thiết kế giải thuật làm mịn chuỗi thời gian (Temporal Smoothing) và phân tích chuyển dịch biểu cảm theo phiên tương tác của khách hàng.
- Tích hợp hệ thống quản trị trải nghiệm khách hàng (CRM/BI), đo lường chỉ số hài lòng đa điểm chạm và đánh giá hiệu quả vận hành bán lẻ.

3. Ngày giao đề tài: 00/00/2026

4. Ngày hoàn thành đề tài: 00/00/2026

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI NÓI ĐẦU

ABC ...

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	iv
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	3
1.5. Cấu trúc đồ án	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU	5
2.1. Phát hiện và chuẩn hóa khuôn mặt trong thị giác máy tính	5
2.1.1. Cơ sở lý thuyết của phát hiện khuôn mặt (Face Detection)	5
2.1.2. Lý do lựa chọn OpenCV, MTCNN và RetinaFace cho bài toán FER cửa hàng	5
2.1.3. Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment)	8
2.1.4. Đánh giá chất lượng ảnh thu nhận (Image Quality Assessment)	9
2.2. Lý thuyết nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition - FER)	10
2.2.1. Hệ thống phân loại biểu cảm cơ bản theo Paul Ekman	10
2.2.2. Kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) trong bài toán FER	11
2.2.3. Đầu ra của mạng nơ-ron trong bài toán FER	12
2.2.4. Quy trình thực nghiệm lựa chọn detector cho pipeline FER	12

2.3. Khó khăn khi xử lý chuỗi cảm xúc video và các phương pháp khắc phục	16
2.3.1. Khó khăn: kết quả FER không ổn định theo từng khung hình	16
2.3.2. Làm mịn kết quả ở mức khung hình bằng EMA	17
2.3.3. Tổng hợp kết quả ở mức phiên trải nghiệm	17
2.4. Lý thuyết quản trị trải nghiệm khách hàng (Customer Experience - CX) trong bán lẻ	18
2.4.1. Mô hình hành trình khách hàng đa điểm chạm (Customer Journey Touchpoints)	18
2.4.2. Suy luận trạng thái trải nghiệm bán lẻ đa tín hiệu (Inferred Experience States)	19
2.4.3. Các chỉ số đo lường hiệu quả trải nghiệm (Experience Metrics)	19
2.5. Nguyên tắc bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư (Privacy-First)	20
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	21
3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống (System Architecture)	21
3.2. Thiết kế Pipeline nhận dạng biểu cảm 7 lớp tại FastAPI	23
3.3. Thiết kế Phân hệ Quản lý Phiên và Xử lý Chuỗi thời gian tại Spring Boot	24
3.3.1. Quản lý vòng đời phiên trải nghiệm (Session Lifecycle)	24
3.3.2. Thuật toán làm mịn EMA chống nhấp nháy	24
3.3.3. Phân loại trạng thái trải nghiệm đa tín hiệu (ExperienceStateClassifier)	24
3.4. Mô hình Hành trình khách hàng đa điểm chạm (Customer Journey Mapping)	25
3.5. Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL Schema)	26
3.6. Thiết kế Bảng điều khiển trực quan Dashboard (Next.js Clean Architecture)	27
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	28
4.1. Thiết lập thực nghiệm và Đánh giá mô hình FER 7 lớp	28

4.2. Đánh giá hiệu năng thời gian thực và đo lường độ trễ trong quá trình suy luận	29
4.3. Đánh giá độ bền vững trong điều kiện thực tế (Robustness Evaluation)	30
4.4. Thực nghiệm theo dõi hành trình khách hàng và phân tích theo khu vực (Zone Analytics)	30
4.5. Phân tích tương quan kinh doanh và Hiệu suất nhân viên tư vấn . . .	31
4.6. Thảo luận và Giới hạn của nghiên cứu	32
TÀI LIỆU THAM KHẢO	33
PHỤ LỤC	37
Phụ lục A. Nghiên cứu mở rộng: Nhận diện danh tính bền vững trước PTTM	37

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
AUC	Area Under the ROC Curve (Diện tích dưới đường cong ROC)
BBox	Bounding Box (Khung giới hạn khuôn mặt)
BI	Business Intelligence (Kinh doanh thông minh / Phân tích dữ liệu kinh doanh)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng thần kinh tích chập)
CRM	Customer Relationship Management (Quản trị quan hệ khách hàng)
CSAT	Customer Satisfaction Score (Chỉ số hài lòng khách hàng)
CX	Customer Experience (Trải nghiệm khách hàng)
EMA	Exponential Moving Average (Trung bình trượt hàm mũ)
FACS	Facial Action Coding System (Hệ thống mã hóa hành động cơ mặt)
FAR	False Acceptance Rate (Tỷ lệ chấp nhận sai)
FER	Facial Expression Recognition (Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt)
FPS	Frames Per Second (Số khung hình trên giây)
FRR	False Rejection Rate (Tỷ lệ từ chối sai)
JSONB	Binary JSON (Định dạng lưu trữ JSON nhị phân trong CSDL)
JWT	JSON Web Token (Mã định danh xác thực phân quyền)
KPI	Key Performance Indicator (Chỉ số đo lường hiệu quả cốt lõi)
NPS	Net Promoter Score (Chỉ số đo lường mức độ quảng bá)
POS	Point of Sale (Điểm bán hàng / Quầy thu ngân)
REST	Representational State Transfer (Kiến trúc dịch vụ web chuẩn)
ROC	Receiver Operating Characteristic (Đường cong đặc tính hoạt động máy thu)

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	So sánh độ trễ p95 của ba detector từ lần chạy benchmark	13
Hình 2.2	So sánh Macro-F1 end-to-end của các tổ hợp từ lần chạy benchmark	15
Hình 3.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống phân tích trải nghiệm khách hàng đa dịch vụ	22
Hình 3.2	Lược đồ quan hệ thực thể giữa các bảng quản lý phiên trải nghiệm và đơn hàng	26

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Tóm tắt điểm mạnh, điểm yếu và vai trò của ba detector trong benchmark	8
Bảng 2.2	Kết quả benchmark detector do chương trình sinh ra trên 182 mẫu CK+	13
Bảng 2.3	Kết quả benchmark end-to-end do chương trình sinh ra trên 182 mẫu CK+	15
Bảng 3.1	Đặc tả 6 khu vực điểm chạm trong mô hình hành trình khách hàng .	25
Bảng 4.1	Kết quả đánh giá chi tiết mô hình FER trên 7 lớp biểu cảm chuẩn .	28
Bảng 4.2	Thống kê thời gian xử lý các giai đoạn trong pipeline nhận dạng biểu cảm	29
Bảng 4.3	Độ chính xác của mô hình dưới các điều kiện biến đổi thực tế . . .	30
Bảng 4.4	Phân bố biểu cảm của khách hàng tại 6 khu vực điểm chạm	31
Bảng 4.5	Bảng đối chiếu hiệu suất bán hàng và chỉ số trải nghiệm theo nhân viên	32

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ hiện đại, khả năng thấu hiểu hành vi và đo lường trải nghiệm khách hàng (Customer Experience - CX) là yếu tố then chốt quyết định sự gắn kết của khách hàng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các phương pháp khảo sát truyền thống (như bảng câu hỏi CSAT/NPS sau mua hàng) thường gặp hạn chế lớn do tính xâm lấn, độ trễ thông tin cao và tỷ lệ phản hồi thấp. Việc ứng dụng thị giác máy tính nhằm tự động ghi nhận và phân tích phản ứng cảm xúc của khách hàng tại các điểm chạm thực tế mang lại một hướng tiếp cận đột phá, cung cấp dữ liệu tức thời mà không làm gián đoạn hành trình mua sắm tự nhiên của khách hàng.

Đồ án này nghiên cứu và phát triển **“Hệ thống phân tích trải nghiệm và hành vi khách hàng dựa trên nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tích hợp CRM”**. Hệ thống bao gồm hai năng lực cốt lõi được liên kết chặt chẽ:

1. **Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt thời gian thực (Facial Expression Recognition - FER):** Xây dựng pipeline xử lý hình ảnh bao gồm phát hiện, căn chỉnh khuôn mặt, đánh giá chất lượng ảnh đầu vào (độ mờ, độ sáng) và phân loại biểu cảm theo 7 lớp chuẩn quốc tế (*Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise, Neutral*) với độ trễ thấp phục vụ môi trường thực tế.
2. **Tổng hợp chuỗi thời gian và Phân tích trải nghiệm khách hàng (Customer Analytics):** Thiết kế giải thuật làm mịn theo chuỗi thời gian (Temporal Smoothing) và phân tích phiên tương tác ẩn danh theo từng dấu vết cục bộ (*local track*) tại 6 khu vực không gian trong cửa hàng (Cổng vào, Khu vực chờ, Quầy tư vấn, Khu sản phẩm, Quầy thanh toán, Cổng ra). Hệ thống suy luận trạng thái trải nghiệm bán lẻ đa tín hiệu, trích xuất ma trận chuyển dịch cảm xúc (*Expression Transitions*) và tính toán các chỉ số kinh doanh thông minh (BI) như Tỷ lệ biểu cảm tích cực/tiêu cực, Độ biến thiên cảm xúc (Δ) trước và sau mua hàng, cùng hiệu suất tư vấn của nhân viên.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Microservices phân tách độc lập giữa dịch vụ AI (FastAPI), phân hệ nghiệp vụ quản trị và phân tích dữ liệu (Java Spring Boot, PostgreSQL) và bảng điều khiển trực quan (Next.js Clean Architecture). Kết quả thực nghiệm khẳng định tính ổn định, khả năng đáp ứng thời gian thực và giá trị ứng dụng thực tiễn cao của hệ thống trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình dịch vụ và nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng.

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và bán lẻ đa kênh hiện đại, khả năng thấu hiểu hành vi và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng (Customer Experience - CX) đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của mọi doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng lòng trung thành của khách hàng, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm các giải pháp đo lường sự hài lòng một cách chính xác, khách quan và tức thời ngay tại các điểm chạm thực tế (Point of Touch) như cổng đón tiếp, khu vực chờ, quầy tư vấn, khu trưng bày sản phẩm hay quầy thu ngân.

Tuy nhiên, các phương pháp khảo sát truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế lớn:

- **Gây phiền toái và làm gián đoạn trải nghiệm:** Việc yêu cầu khách hàng điền phiếu đánh giá giấy hoặc bấm máy khảo sát tại chỗ thường gây cảm giác phiền toái, làm đứt gãy mạch cảm xúc tự nhiên của người mua sắm.
- **Độ trễ thông tin cao và tỷ lệ phản hồi thấp:** Các hình thức khảo sát sau giao dịch (qua tin nhắn SMS, email, ứng dụng di động) có tỷ lệ phản hồi thực tế thường dưới 5% và mất nhiều giờ hoặc nhiều ngày để tổng hợp, khiến ban quản lý không thể phát hiện và can thiệp kịp thời các tình huống khách hàng gặp bức xúc.
- **Độ tin cậy và tính thiên lệch (Survey Bias):** Khách hàng thường chỉ chủ động đánh giá khi có trải nghiệm cực kỳ tiêu cực hoặc rất tích cực, bỏ sót nhóm đa số có cảm xúc trung tính hoặc phân vân.

Sự phát triển vượt bậc của Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thị giác máy tính (Computer Vision) mở ra tiềm năng giải quyết triệt để bài toán trên thông qua công nghệ **Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition - FER)**. Bằng cách phân tích các chuyển động cơ mặt tự nhiên, hệ thống có thể liên tục ghi nhận biểu hiện cảm xúc quan sát được của khách hàng một cách thụ động, nhất quán và không cần tiếp xúc vật lý.

Mặc dù vậy, việc đưa mô hình FER từ phòng thí nghiệm vào ứng dụng thực tế trong hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM) đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật phức tạp:

1. **Nhiều dữ liệu và hiện tượng nhấp nháy (Flickering):** Việc nhận dạng trên từng khung hình đơn lẻ (frame-by-frame) thường xuyên bị ảnh hưởng bởi chuyển động nhanh, góc nhìn nghiêng hoặc ánh sáng thay đổi cục bộ, dẫn đến dự đoán cảm

xúc bị dao động liên tục qua từng giây nếu không có cơ chế xử lý chuỗi thời gian (Temporal Smoothing).

2. **Khoảng cách giữa biểu cảm thô và trạng thái trải nghiệm thực tế:** Một biểu cảm khuôn mặt đơn lẻ không đồng nhất tuyệt đối với sự hài lòng trong kinh doanh. Việc suy luận trạng thái trải nghiệm (như rất hài lòng, hứng thú, phân vân, sốt ruột) đòi hỏi phải kết hợp phân bố xác suất biểu cảm với hành vi thời gian thực, thời gian chờ đợi, khu vực không gian và sự kiện giao dịch.
3. **Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư (Privacy-first):** Hệ thống phân tích hành vi tại nơi công cộng cần hoạt động theo cơ chế ẩn danh dựa trên dấu vết cục bộ (Local Track ID), bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu phân tích.

Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết trên, đề tài tập trung nghiên cứu: **“Hệ thống phân tích trải nghiệm và hành vi khách hàng dựa trên nhận dạng biểu cảm khuôn mặt tích hợp CRM”**.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hướng tới việc thực hiện các mục tiêu cốt lõi sau:

1. **Xây dựng pipeline nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER) 7 lớp thời gian thực:** Nghiên cứu quy trình phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh hình học, đánh giá và sàng lọc chất lượng ảnh (độ mờ Laplacian, độ sáng), cùng mô hình học sâu phân loại chính xác 7 lớp biểu cảm tiêu chuẩn (*Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise, Neutral*) với độ trễ thấp.
2. **Áp dụng kỹ thuật làm mịn chuỗi thời gian và tổng hợp phiên:** Sử dụng các kỹ thuật Temporal Smoothing & Session Aggregation, gồm trung bình trượt hàm mũ (EMA), luật ngưỡng và cơ chế ổn định trạng thái để giảm dao động nhân cảm xúc giữa các khung hình liên tiếp; đồng thời tổng hợp chuỗi kết quả theo phiên nhằm trích xuất biểu cảm chủ đạo và ma trận chuyển dịch cảm xúc (*Expression Transitions*) trong thời gian khách hàng lưu lại tại từng điểm chạm.
3. **Mô hình hóa hành trình khách hàng đa điểm chạm (Customer Journey Mapping):** Thiết lập cơ chế ghi nhận và theo dõi chuỗi phiên trải nghiệm ẩn danh qua 6 khu vực không gian bán lẻ: Cổng vào → Khu vực chờ → Quầy tư vấn → Khu vực sản phẩm → Quầy thanh toán → Cổng ra.
4. **Thiết kế và tích hợp hệ thống CRM phân tích kinh doanh thông minh (Customer Analytics & BI):** Xây dựng hoàn chỉnh kiến trúc hệ thống gồm dịch vụ xử

lý AI (FastAPI), backend nghiệp vụ trung tâm (Spring Boot), cơ sở dữ liệu (PostgreSQL) và dashboard (Next.js), cung cấp các chỉ số đo lường thực tế (Tỷ lệ tích cực/tiêu cực, Độ biến thiên cảm xúc Δ , Hiệu suất bán hàng).

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:**

- Mô hình học sâu nhận dạng biểu cảm khuôn mặt 7 lớp và các phương pháp đánh giá chất lượng ảnh.
- Thuật toán xử lý tín hiệu chuỗi thời gian (Temporal Filtering, EMA) trong thị giác máy tính.
- Dữ liệu sự kiện cảm xúc, phiên trải nghiệm ẩn danh, hành trình đa điểm chạm và dữ liệu giao dịch CRM trong môi trường bán lẻ.

- **Phạm vi nghiên cứu:**

- Tập trung đánh giá mô hình nhận dạng biểu cảm trên các tập dữ liệu tiêu chuẩn và kịch bản thực nghiệm video tái hiện (Video Replay) / camera thời gian thực.
- Xây dựng hệ thống phần mềm hoàn chỉnh theo mô hình Microservices với giao diện Dashboard hỗ trợ phân tích đa chiều (theo thời gian, ca làm việc, khu vực và sản phẩm).

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- **Ý nghĩa khoa học:** Đóng góp một giải pháp hoàn chỉnh kết hợp giữa thị giác máy tính nhận dạng biểu cảm và xử lý chuỗi thời gian, chuyển đổi các phân bố xác suất biểu cảm thô thành các chỉ số hành vi có ý nghĩa thống kê bền vững, giải quyết triệt để hiện tượng nhấp nháy dự đoán trong các hệ thống giám sát thời gian thực.
- **Ý nghĩa thực tiễn:** Cung cấp cho các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ một công cụ đo lường trải nghiệm khách hàng hoàn toàn tự động, khách quan và tuân thủ quyền riêng tư; hỗ trợ ban quản lý tối ưu hóa quy trình phục vụ, phát hiện sớm các điểm nghẽn trải nghiệm (như thời gian chờ đợi lâu) và nâng cao hiệu quả vận hành kinh doanh.

1.5. Cấu trúc đồ án

Nội dung đồ án được tổ chức thành 4 chương chính và phần phụ lục:

- **Chương 1: Mở đầu** — Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn.

- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và Tổng quan tài liệu** — Trình bày nền tảng lý thuyết về phát hiện khuôn mặt, nhận dạng biểu cảm 7 lớp (FER), các kiến trúc mạng học sâu, đánh giá chất lượng ảnh, xử lý chuỗi thời gian và hệ thống quản trị trải nghiệm khách hàng (CRM).
- **Chương 3: Phương pháp đề xuất và Thiết kế hệ thống** — Mô tả chi tiết pipeline AI phân tích biểu cảm, giải thuật làm mịn chuỗi thời gian, mô hình hành trình 6 điểm chạm, thiết kế CSDL và kiến trúc phân hệ CRM/Dashboard.
- **Chương 4: Kết quả thực nghiệm và Thảo luận** — Trình bày kết quả đánh giá mô hình FER, độ trễ thời gian thực, độ bền vững với nhiễu môi trường, thực nghiệm theo dõi hành trình khách hàng và phân tích tương quan kinh doanh.
- **Phần Phụ lục** — Giới thiệu nghiên cứu mở rộng về tính bền vững của nhận diện sinh trắc học dưới biến đổi diện mạo.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Phát hiện và chuẩn hóa khuôn mặt trong thị giác máy tính

Ảnh từ camera không được đưa trực tiếp vào mô hình phân loại biểu cảm. Hệ thống trước hết phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh vùng mặt về cùng hệ tọa độ và kiểm soát chất lượng ảnh; sau đó mới đưa vùng mặt đã chuẩn hóa vào bộ phân loại cảm xúc CNN bảy lớp. Cách trình bày dưới đây đi theo thứ tự: cơ sở lý thuyết phát hiện khuôn mặt, lý do chọn ba detector để so sánh, căn chỉnh hình học, rồi đánh giá chất lượng ảnh.

2.1.1. Cơ sở lý thuyết của phát hiện khuôn mặt (Face Detection)

Phát hiện khuôn mặt là tác vụ xác định khu vực chứa khuôn mặt trong ảnh hoặc khung hình video. Đầu ra tối thiểu của detector là hộp giới hạn và điểm tin cậy cho mỗi khuôn mặt; một số detector còn dự đoán các điểm mốc như hai mắt, mũi và hai khóe miệng để hỗ trợ căn chỉnh. Detector tốt không chỉ cần tìm thấy khuôn mặt, mà còn phải hạn chế phát hiện nhầm, tạo vùng crop ổn định và đáp ứng giới hạn độ trễ của hệ thống camera.

Các phương pháp phát hiện có thể chia thành hai nhóm chính:

- **Phương pháp dựa trên đặc trưng thủ công:** Haar Cascade kết hợp đặc trưng Haar-like, ảnh tích phân và bộ phân lớp cascade được huấn luyện bằng AdaBoost [2]. Nhóm này nhẹ và chạy nhanh trên CPU, nhưng nhạy hơn với góc quay, che khuất và điều kiện chiếu sáng khác dữ liệu huấn luyện.
- **Phương pháp học sâu:** CNN học trực tiếp đặc trưng khuôn mặt và có thể dự đoán đồng thời hộp mặt, độ tin cậy và landmark. Kiến trúc nhiều tầng như MTCNN tinh chỉnh kết quả từ thô đến chính xác [3]; kiến trúc một giai đoạn kết hợp tháp đặc trưng như RetinaFace xử lý khuôn mặt ở nhiều tỷ lệ [4]. Đổi lại, nhóm này thường cần nhiều tài nguyên và thời gian suy luận hơn.

Vì độ chính xác công bố trên các bộ dữ liệu khác không phản ánh trực tiếp camera của hệ thống, detector phải được đánh giá lại bằng Detection Rate, tỷ lệ đúng số lượng khuôn mặt, False Positive Rate, chất lượng crop/căn chỉnh và độ trễ p95 trên cùng dữ liệu và phần cứng.

2.1.2. Lý do lựa chọn OpenCV, MTCNN và RetinaFace cho bài toán FER cửa hàng

Hệ thống camera cửa hàng đặt ra yêu cầu kép cho bước phát hiện khuôn mặt: detector phải đủ nhanh để xử lý liên tục trên phần cứng giới hạn (CPU), đồng thời đủ

chính xác để không bỏ sót khuôn mặt trong điều kiện chiếu sáng không đều, góc nghiêng đa dạng và che khuất cục bộ thường gặp tại quầy thanh toán hoặc kệ hàng. Hiện tại hệ thống đang triển khai OpenCV Haar Cascade vì nhẹ và dễ tích hợp; tuy nhiên, chưa có phép so sánh định lượng để xác nhận lựa chọn này là tối ưu.

Để trả lời câu hỏi đó, em chọn ba detector đại diện cho ba cấp độ phức tạp tăng dần — từ đặc trưng thủ công đến học sâu đa tỷ lệ — nhằm khảo sát mối quan hệ giữa chất lượng phát hiện, chất lượng crop/căn chỉnh và Accuracy FER cuối cùng.

a) OpenCV Haar Cascade

OpenCV Haar Cascade [2, 1] sử dụng đặc trưng Haar-like kết hợp ảnh tích phân và bộ phân lớp cascade được huấn luyện bằng AdaBoost. Đây là detector *đang được triển khai* trong hệ thống hiện tại, đóng vai trò *baseline* cho benchmark.

- **Điểm mạnh:** Tốc độ rất cao trên CPU (hàng chục đến hàng trăm FPS), không yêu cầu GPU; kích thước mô hình nhỏ (vài trăm KB); tích hợp sẵn trong thư viện OpenCV nên dễ triển khai và bảo trì.
- **Điểm yếu:** Nhạy cảm với góc quay lớn (profile, nghiêng $> 30^\circ$), che khuất cục bộ (khẩu trang, tay che) và thay đổi chiếu sáng khác biệt nhiều so với tập huấn luyện. Đầu ra chỉ có hộp giới hạn, *không có landmark* nên không hỗ trợ căn chỉnh chính xác — vùng crop có thể bị lệch, ảnh hưởng trực tiếp đến Accuracy FER.
- **Phù hợp với bài toán cửa hàng:** Hệ thống cửa hàng chạy trên CPU giới hạn, Haar Cascade đáp ứng được yêu cầu xử lý thời gian thực mà không cần đầu tư thêm phần cứng. Tuy nhiên, camera cửa hàng thường gắn góc cao hoặc nghiêng, khách hàng di chuyển liên tục và ánh sáng không đồng nhất — đúng các điều kiện mà Haar Cascade dễ bị sụt Detection Rate. Cần benchmark để biết mức sụt này có đáng kể không.

b) MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks)

MTCNN [3] gồm ba mạng CNN xếp tầng: P-Net tạo vùng ứng viên thô, R-Net tinh chỉnh hộp giới hạn, O-Net dự đoán hộp mặt cuối cùng kèm năm điểm mốc (hai mắt, mũi, hai khóe miệng). MTCNN được chọn vì là detector học sâu *phổ biến nhất* trong DeepFace và nhiều pipeline FER đã công bố, cho phép so sánh kết quả trực tiếp với tài liệu liên quan.

- **Điểm mạnh:** Phát hiện và trả landmark trong cùng kiến trúc, giúp pipeline có thêm bước căn chỉnh khuôn mặt chính xác hơn OpenCV. Xử lý được mặt nghiêng vừa

phải và điều kiện sáng đa dạng hơn nhờ CNN học trực tiếp đặc trưng từ dữ liệu. Tốc độ trung bình, có thể chạy trên CPU ở mức chấp nhận được ($\sim 5\text{--}15$ FPS tùy kích thước ảnh).

- **Điểm yếu:** Kiến trúc ba tầng tuần tự nên chậm hơn Haar Cascade khoảng 5–10 lần. Khó phát hiện mặt rất nhỏ (< 20 px) hoặc mặt bị che khuất nặng vì P-Net hoạt động ở độ phân giải cố định. Không tận dụng được tháp đặc trưng đa tỷ lệ như các kiến trúc hiện đại hơn.
- **Phù hợp với bài toán cửa hàng:** Khách hàng tại quầy thường không nhìn thẳng vào camera mà nghiêng đầu, quay người — MTCNN xử lý góc nghiêng vừa tốt hơn Haar Cascade. Việc có landmark giúp căn chỉnh vùng crop chính xác hơn, từ đó có thể cải thiện Accuracy FER mà không cần thay đổi mô hình biểu cảm. Tốc độ vẫn chấp nhận được trên CPU.

c) RetinaFace

RetinaFace [4] là kiến trúc CNN một giai đoạn (single-stage) kết hợp tháp đặc trưng đa tỷ lệ (Feature Pyramid Network — FPN), cho phép phát hiện khuôn mặt ở nhiều kích thước trong cùng một lần suy luận. RetinaFace đóng vai trò *mốc chất lượng cao nhất* trong benchmark, để đo xem detector tốt nhất hiện có cải thiện FER end-to-end bao nhiêu so với baseline, và chi phí độ trễ phải trả thêm là bao nhiêu.

- **Điểm mạnh:** Đạt kết quả hàng đầu trên benchmark WIDER FACE ($AP > 90\%$ trên tập Hard); phát hiện tốt mặt rất nhỏ, mặt nghiêng, mặt bị che khuất nhờ FPN khai thác đồng thời đặc trưng ở nhiều tỷ lệ. Trả năm landmark chất lượng cao, hỗ trợ căn chỉnh chính xác.
- **Điểm yếu:** Nặng hơn đáng kể so với hai phương án còn lại: mô hình lớn hơn, thời gian suy luận cao hơn (có thể chậm 10–30 lần so với Haar Cascade trên CPU), thường cần GPU để đạt tốc độ thời gian thực. Trong hệ thống cửa hàng chạy CPU, đây là chi phí phải cân nhắc.
- **Phù hợp với bài toán cửa hàng:** Môi trường cửa hàng có nhiều thách thức đồng thời: khuôn mặt nhỏ (khách đứng xa camera), góc chụp từ trên xuống, ánh sáng yếu hoặc ngược sáng, che khuất do túi xách hoặc kệ hàng. RetinaFace với FPN đa tỷ lệ là detector có khả năng cao nhất để xử lý đồng thời các điều kiện này. Đưa vào benchmark để đo giới hạn trên: liệu detector tốt nhất có thể cải thiện Accuracy FER bao nhiêu, từ đó quyết định có đáng nâng cấp phần cứng (thêm GPU) hay không.

Tại sao chọn đúng ba detector này?

Ba detector trên bao phủ toàn bộ phổ đánh đổi giữa tốc độ và chất lượng mà hệ thống của hàng cần xem xét: Haar Cascade là cực nhanh nhưng có thể thiếu chính xác; RetinaFace là cực chính xác nhưng có thể quá chậm; MTCNN là phương án trung gian. Cả ba đều được hỗ trợ sẵn bởi thư viện DeepFace qua tham số `detector_backend`, cho phép giữ nguyên toàn bộ pipeline (đọc ảnh, crop, phân loại biểu cảm) và chỉ thay đổi detector — cô lập đúng biến cần khảo sát.

Bảng 2.1 Tóm tắt điểm mạnh, điểm yếu và vai trò của ba detector trong benchmark

Detector	Điểm mạnh	Điểm yếu	Vai trò trong benchmark
OpenCV Haar Cascade	Rất nhanh trên CPU; nhẹ; dễ tích hợp	Nhạy góc quay/che khuất; không có landmark; crop có thể lệch	Baseline — cấu hình đang triển khai
MTCNN	Trả landmark; xử lý góc nghiêng vừa; phổ biến trong tài liệu FER	Chậm hơn Haar 5–10×; khó phát hiện mặt nhỏ	Phương án học sâu trung gian
RetinaFace	AP cao nhất (WIDER FACE Hard); phát hiện mặt nhỏ/che khuất tốt; landmark chất lượng	Nặng; chậm 10–30× so với Haar trên CPU	Mốc chất lượng cao nhất để đo chi phí

Thiết kế benchmark giữ cố định mô hình CNN biểu cảm bảy lớp và chỉ thay đổi detector, nhờ đó kết quả cho thấy rõ: (1) detector nào phát hiện được nhiều khuôn mặt hơn trên dữ liệu camera thực tế, (2) chất lượng crop/căn chỉnh khác nhau ảnh hưởng đến Accuracy FER ra sao, và (3) chi phí độ trễ tăng thêm có đáng để đổi lấy cải thiện đó hay không.

2.1.3. Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment)

Ảnh khuôn mặt sau khi phát hiện có thể bị nghiêng theo các trục Roll, Pitch và Yaw. Dựa trên các landmark, quá trình căn chỉnh áp dụng phép biến đổi hình học để đưa đường nối hai mắt về gần phương ngang, đặt tâm khuôn mặt vào vị trí thống nhất và chuẩn hóa kích thước ảnh. Bước này làm giảm biến thiên do tư thế và vị trí, nhờ đó cả mô hình FER lẫn mô hình nhận diện danh tính nhận đầu vào ổn định hơn. Với detector không trả landmark trực tiếp, tầng tích hợp phải tự ước lượng điểm mắt hoặc dùng cơ chế căn chỉnh tương ứng; vì vậy trong benchmark, detector và kết quả căn chỉnh được xem là một cấu hình tiền xử lý hoàn chỉnh.

2.1.4. Đánh giá chất lượng ảnh thu nhận (Image Quality Assessment)

Trong môi trường thực tế của cửa hàng, khách hàng liên tục di chuyển khiến nhiều khung hình bị mờ do chuyển động (motion blur), thiếu sáng hoặc quá sáng. Nếu đưa trực tiếp các khung hình suy biến này vào mô hình AI, kết quả dự đoán sẽ có độ bất định cao và gây nhiễu cho hệ thống phân tích. Do đó, em tích hợp bộ lọc chất lượng ảnh trước khi đưa vào pipeline nhận dạng biểu cảm, dựa trên ba yếu tố: độ mờ, độ sáng và độ tin cậy phát hiện khuôn mặt.

1. **Phát hiện độ mờ bằng phương sai toán tử Laplace (Laplacian Variance):** Toán tử Laplace ∇^2 là đạo hàm bậc hai phát hiện các vùng có cường độ sáng thay đổi đột ngột, tức các cạnh sắc nét trong ảnh. Ảnh sắc nét chứa nhiều cạnh rõ ràng nên phương sai lớn; ảnh mờ làm mất chi tiết cạnh nên phương sai nhỏ. Phương sai Laplace được tính theo công thức phương sai thống kê chuẩn [32]:

$$\text{Var}_{\text{Lap}} = \frac{1}{MN} \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N (\nabla^2 I(x, y) - \mu_{\text{Lap}})^2 \quad (2.1)$$

Trong đó $\nabla^2 I(x, y) = \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2}$ là toán tử Laplace 2D, μ_{Lap} là giá trị trung bình của ảnh sau khi qua bộ lọc Laplace, $M \times N$ là kích thước ảnh tính theo pixel.

Giá trị Var_{Lap} có miền giá trị từ 0 đến vài nghìn tùy ảnh, trong khi điểm chất lượng tổng hợp Q (trình bày bên dưới) yêu cầu tất cả các thành phần nằm trong đoạn $[0, 1]$ để các trọng số có ý nghĩa so sánh. Do đó, em chuẩn hóa bằng cách chia cho một ngưỡng bão hòa và chặn trên tại 1.0:

$$S_{\text{blur}} = \min \left(\frac{\text{Var}_{\text{Lap}}}{300.0}, 1.0 \right) \quad (2.2)$$

Ngưỡng 300.0 được em lựa chọn dựa trên thực nghiệm: qua kiểm thử trên dữ liệu camera thu tại cửa hàng, các khuôn mặt đủ nét để nhận dạng biểu cảm cho Var_{Lap} dao động trong khoảng $[200, 400]$. Em chọn 300 — trung điểm của khoảng này — vì nếu đặt ngưỡng quá thấp (ví dụ 100), ảnh còn khá mờ đã cho $S_{\text{blur}} = 1.0$, làm mất tác dụng lọc; ngược lại nếu đặt quá cao (ví dụ 1000), hầu hết ảnh bình thường sẽ có điểm thấp, kéo lệch điểm tổng hợp Q .

2. **Đánh giá phân bố độ sáng (Brightness Score):** Độ sáng trung bình μ_{gray} của vùng khuôn mặt là trung bình cộng tất cả giá trị pixel trên ảnh mức xám. Trên thang 8-bit, mỗi pixel có giá trị trong đoạn $[0, 255]$ (0 là đen tuyệt đối, 255 là trắng tuyệt đối), nên mức cân bằng sáng lý tưởng nằm tại trung điểm $\frac{0+255}{2} = 127.5$. Em đo mức độ lệch khỏi điểm cân bằng này và chuẩn hóa về $[0, 1]$:

$$S_{\text{bright}} = \max \left(0.0, 1.0 - \frac{|\mu_{\text{gray}} - 127.5|}{127.5} \right) \quad (2.3)$$

Trong công thức trên: $|\mu_{\text{gray}} - 127.5|$ là độ lệch tuyệt đối so với mức cân bằng; chia cho 127.5 (độ lệch cực đại, xảy ra khi $\mu_{\text{gray}} = 0$ hoặc 255) để chuẩn hóa về $[0, 1]$; lấy 1.0 trừ đi để đảo chiều — ảnh cân bằng sáng cho điểm cao ($S_{\text{bright}} = 1.0$ khi $\mu_{\text{gray}} = 127.5$), ảnh quá tối hoặc quá sáng cho điểm thấp ($S_{\text{bright}} = 0.0$ khi $\mu_{\text{gray}} = 0$ hoặc 255). Các con số 127.5 trong công thức không phải tham số tự chọn mà là hệ quả trực tiếp của thang đo 8-bit.

Điểm số chất lượng tổng hợp Q được tính bằng trung bình có trọng số của ba thành phần:

$$Q = 0.45 \cdot C_{\text{face}} + 0.35 \cdot S_{\text{blur}} + 0.20 \cdot S_{\text{bright}} \quad (2.4)$$

Em phân bổ trọng số dựa trên mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến chất lượng nhận dạng biểu cảm: C_{face} (độ tin cậy phát hiện khuôn mặt) nhận trọng số lớn nhất 0.45 vì nếu mô hình không chắc chắn có khuôn mặt trong khung hình thì mọi phân tích biểu cảm tiếp theo đều vô nghĩa; S_{blur} nhận 0.35 vì ảnh mờ làm mất các đặc trưng cơ giãn cơ mặt — yếu tố cốt lõi để phân biệt các biểu cảm; S_{bright} nhận 0.20 vì mô hình học sâu có khả năng chịu đựng sự lệch sáng ở mức vừa phải, chỉ cần loại bỏ khi ảnh quá tối hoặc cháy sáng hoàn toàn. Tổng ba trọng số bằng 1.0 đảm bảo $Q \in [0, 1]$.

Khung hình chỉ được chấp nhận khi thỏa đồng thời hai điều kiện: $Q \geq 0.45$ và $C_{\text{face}} \geq 0.70$. Điều kiện $C_{\text{face}} \geq 0.70$ được đặt riêng vì C_{face} mang tính nhị phân hơn các yếu tố khác — nếu detector không đủ tin cậy rằng vùng ảnh chứa khuôn mặt, thì dù ảnh rõ nét và sáng đẹp đến đâu cũng không nên đưa vào phân tích biểu cảm; ngưỡng 0.70 đảm bảo detector có ít nhất 70% độ tin cậy, loại bỏ các phát hiện sai (false positive) do vật thể nền bị nhận nhầm là khuôn mặt. Điều kiện $Q \geq 0.45$ đánh giá chất lượng tổng thể: ví dụ một khung hình với $C_{\text{face}} = 0.85$, $S_{\text{blur}} = 0.20$ (khá mờ) và $S_{\text{bright}} = 0.60$ sẽ cho $Q = 0.45 \times 0.85 + 0.35 \times 0.20 + 0.20 \times 0.60 = 0.5725$, vẫn được chấp nhận; nhưng nếu S_{blur} giảm xuống 0.05 (rất mờ) thì $Q = 0.45 \times 0.85 + 0.35 \times 0.05 + 0.20 \times 0.60 = 0.42 < 0.45$, khung hình bị loại. Hai ngưỡng này được em tinh chỉnh qua thực nghiệm trên dữ liệu camera thực tế để cân bằng giữa việc giữ lại đủ khung hình phân tích và loại bỏ các khung hình gây nhiễu cho mô hình. Các khung hình không đạt chuẩn bị loại bỏ và ghi nhận lý do cụ thể (*IMAGE_BLURRY*, *IMAGE_TOO_DARK*, *IMAGE_TOO_BRIGHT*).

2.2. Lý thuyết nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition - FER)

2.2.1. Hệ thống phân loại biểu cảm cơ bản theo Paul Ekman

Theo nghiên cứu kinh điển của nhà tâm lý học Paul Ekman và Hệ thống mã hóa hành động cơ mặt (Facial Action Coding System - FACS) [8], con người có 6 biểu cảm cơ bản mang tính phổ quát toàn cầu không phụ thuộc vào văn hóa và chủng tộc, kết hợp

với trạng thái trung tính để tạo thành **7 lớp biểu cảm chuẩn**:

1. **Vui vẻ (Happy):** Đặc trưng bởi cơ gò má kéo khóe miệng lên trên và cơ vòng mí làm híp mắt (nụ cười Duchenne).
2. **Buồn bã (Sad):** Khóe miệng trĩ xuống, đầu trong lông mày nhướng lên và mí mắt trên sụp xuống.
3. **Tức giận (Angry):** Hai lông mày hạ thấp và kéo sát lại gần nhau, ánh mắt nhìn chăm chăm, môi mím chặt.
4. **Sợ hãi (Fear):** Lông mày nhướng cao và kéo lại gần nhau, mí mắt trên mở rộng, miệng hé mở căng thẳng.
5. **Ngạc nhiên (Surprise):** Lông mày cong vút lên cao, mắt mở to tròn, hàm dưới trĩ xuống làm mở rộng khoang miệng.
6. **Ghê sợ / Khó chịu (Disgust):** Mũi nhăn lại, môi trên kéo cao lên làm lộ răng trên.
7. **Trung tính (Neutral):** Các cơ mặt ở trạng thái thả lỏng, không có biến dạng cơ học rõ rệt.

2.2.2. Kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) trong bài toán FER

Bài toán FER được mô hình hóa dưới dạng bài toán phân lớp đa lớp (Multi-class Classification). Ảnh khuôn mặt sau khi được phát hiện, căn chỉnh và chuẩn hóa sẽ được đưa vào mạng nơ-ron tích chập để trích xuất đặc trưng không gian ở nhiều mức độ khác nhau. Các lớp tích chập đầu thường học các đặc trưng cơ bản như cạnh, vùng sáng tối và đường cong; các lớp sâu hơn kết hợp những đặc trưng này thành cấu trúc có ý nghĩa hơn như mắt, lông mày, khóe miệng, nếp nhăn vùng mũi hoặc độ mở của miệng. Từ các đặc trưng đó, lớp phân loại cuối cùng sinh ra phân bố xác suất cho 7 lớp biểu cảm tiêu chuẩn.

Trong phạm vi đồ án, nhánh FER sử dụng một bộ phân loại cảm xúc CNN bảy lớp được cung cấp qua thư viện DeepFace. Mục tiêu của phần lý thuyết này không phải trình bày nhiều kiến trúc ứng viên như MobileNet, ResNet hoặc EfficientNet, vì các kiến trúc đó không được đưa vào thực nghiệm benchmark hiện tại. Thay vào đó, em giữ cố định bộ phân loại cảm xúc CNN bảy lớp và tập trung đánh giá ảnh hưởng của bước phát hiện/căn chỉnh khuôn mặt lên kết quả FER.

Về mặt nguyên lý, mạng CNN bảy lớp cho FER gồm các khối tích chập để học đặc trưng không gian trên vùng mặt đã chuẩn hóa, các lớp gộp mẫu (Pooling) để giảm kích thước đặc trưng và tăng tính ổn định trước dịch chuyển nhỏ, sau đó là các lớp kết nối đầy đủ và lớp phân loại Softmax. Cách thiết kế này phù hợp với FER vì biểu cảm khuôn

mặt thường được thể hiện qua các biến đổi hình học nhỏ như khóe miệng nâng lên, lông mày cau lại, mí mắt mở rộng hoặc vùng mũi nhăn nhẻ. Do đó, trong phần benchmark phía sau, biến được thay đổi là detector/căn chỉnh khuôn mặt, còn mô hình FER được giữ nguyên là CNN bảy lớp để phép so sánh có cùng điều kiện đầu ra.

2.2.3. Đầu ra của mạng nơ-ron trong bài toán FER

Sau khi mạng CNN trích xuất đặc trưng khuôn mặt, lớp phân loại cuối cùng tạo ra đầu ra thô cho từng lớp biểu cảm. Đầu ra này được biểu diễn dưới dạng vector logits $\mathbf{z} = [z_1, z_2, \dots, z_7]^T \in \mathbb{R}^7$. Hàm kích hoạt Softmax chuyển đổi vector logits thành phân bố xác suất hợp lệ trên 7 lớp biểu cảm:

$$p_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^7 e^{z_j}}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, 7\}, \quad \text{sao cho} \quad \sum_{i=1}^7 p_i = 1.0 \quad (2.5)$$

Mô hình được tối ưu hóa bằng hàm mất mát Cross-Entropy:

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = - \sum_{i=1}^7 y_i \log(p_i) \quad (2.6)$$

Trong đó $\mathbf{y}$ là vector nhãn one-hot thực tế. Lớp có xác suất lớn nhất $p_{\max} = \max_i(p_i)$ được chọn làm biểu cảm chủ đạo (Dominant Expression), và giá trị $p_{\max}$ chính là độ tin cậy dự đoán (Confidence).

2.2.4. Quy trình thực nghiệm lựa chọn detector cho pipeline FER

Trong bài toán phân tích biểu cảm từ camera, mô hình FER không nhận trực tiếp toàn bộ khung hình video. Mỗi khung hình trước hết phải đi qua bước phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt để xác định vùng mặt hợp lệ. Sau đó, vùng mặt đã được chuẩn hóa mới được đưa vào bộ phân loại biểu cảm. Trong thực nghiệm hiện tại, em không so sánh nhiều mô hình FER khác nhau; bộ phân loại cảm xúc được giữ cố định là CNN bảy lớp. Phần thay đổi giữa các lần chạy là detector/căn chỉnh khuôn mặt, gồm OpenCV, MTCNN và RetinaFace. Chuỗi xử lý được mô tả như sau:

Khung hình video $\rightarrow$ detector/căn chỉnh khuôn mặt $\rightarrow$ mô hình FER $\rightarrow$ xác suất 7 lớp biểu cảm.

Nếu detector bỏ sót khuôn mặt, phát hiện sai vùng mặt hoặc căn chỉnh lệch, đầu vào của mô hình FER sẽ bị nhiễu và kết quả phân loại biểu cảm không còn đáng tin cậy. Do đó, trong đề án này em đánh giá riêng bước phát hiện/căn chỉnh khuôn mặt, sau đó đánh giá tổ hợp detector và cùng một mô hình FER trong cùng điều kiện. Cách làm này bảo đảm kết quả so sánh phản ánh ảnh hưởng của detector, không bị lẫn với khác biệt giữa các kiến trúc phân loại biểu cảm.

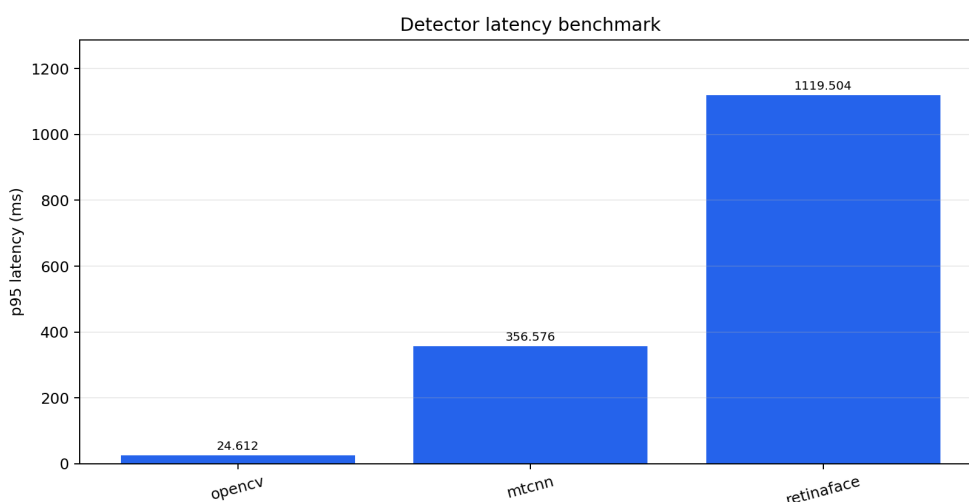
Việc đánh giá trong đồ án này được thực hiện bằng chương trình benchmark tự chạy. Chương trình trước hết lưu dự đoán của từng mẫu vào tệp CSV, sau đó đọc chính các tệp dự đoán này để tính Accuracy, Macro-F1, Detection Rate và các phân vị độ trễ. Bảng LaTeX và biểu đồ PNG được sinh tự động từ kết quả tính toán; em không nhập thủ công các giá trị trong bảng và không dùng số liệu công bố bên ngoài để xếp hạng.

Lần thực nghiệm có thể chạy lại hiện tại sử dụng CK+ Extended [22]. Từ 920 ảnh xám 48×48 pixel, em chỉ lấy 182 mẫu thuộc hai phần *PublicTest* và *PrivateTest*, đồng thời loại lớp *contempt* để thống nhất đầu ra bảy lớp. Vì CK+ trong lần thử này gồm các ảnh khuôn mặt đã được crop, ảnh được phóng lên 224×224 pixel trước khi chạy detector. Việc phóng ảnh chỉ nhằm tránh giới hạn kích thước đầu vào tối thiểu và không tạo thêm chi tiết khuôn mặt.

Ở bước phát hiện khuôn mặt, em chạy OpenCV, MTCNN và RetinaFace trên cùng 182 mẫu, cùng máy và cùng quy trình đo thời gian. Kết quả do chương trình sinh ra được trình bày trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2 Kết quả benchmark detector do chương trình sinh ra trên 182 mẫu CK+

Detector	Detection Rate	False Positive	Exact Count	p95 (ms)
opencv	1.0000	0.0000	1.0000	24.61
mtcnn	1.0000	0.0000	1.0000	356.58
retinaface	1.0000	0.0000	1.0000	1119.50



Hình 2.1 So sánh độ trễ p95 của ba detector từ lần chạy benchmark

Ý nghĩa của kết quả so sánh detector. Detection Rate cho biết tỷ lệ ảnh có khuôn mặt mà detector tìm thấy được ít nhất một khuôn mặt. Exact Count phản ánh tỷ lệ ảnh

mà số khuôn mặt phát hiện được đúng bằng số khuôn mặt mong đợi. Trong lần thử này, cả ba detector đều đạt Detection Rate và Exact Count bằng 1,0000, nghĩa là OpenCV, MTCNN và RetinaFace đều phát hiện đúng một khuôn mặt trên toàn bộ 182 ảnh. No Result chưa xuất hiện ở bước này vì không có ảnh nào bị bỏ sót.

Khi khả năng phát hiện trên tập kiểm thử đang bằng nhau, độ trễ trở thành tiêu chí phân biệt trực tiếp. Chỉ số p95 biểu thị rằng 95% số mẫu có thời gian xử lý không vượt quá giá trị được ghi trong bảng. OpenCV đạt p95 bằng 24,61 ms, MTCNN đạt 356,58 ms và RetinaFace đạt 1119,50 ms. Như vậy, trên cùng phần cứng và cùng dữ liệu, MTCNN cần thời gian xử lý lớn hơn OpenCV khoảng 14,5 lần, còn RetinaFace lớn hơn khoảng 45,5 lần. Kết quả này cho thấy việc dùng detector phức tạp hơn không tạo thêm lợi ích về tỷ lệ phát hiện trên bộ ảnh CK+ đã crop, nhưng làm tăng đáng kể thời gian xử lý.

CK+ không chứa ảnh âm, tức ảnh không có khuôn mặt, nên cột False Positive bằng 0 chỉ có nghĩa là tập dữ liệu không tạo ra trường hợp để đo phát hiện nhầm. Giá trị này không chứng minh rằng detector sẽ không nhận nhầm vật thể thành khuôn mặt trong môi trường cửa hàng. Trong phạm vi thử nghiệm hiện tại, Bảng 2.2 được dùng để lựa chọn detector có cùng khả năng phát hiện nhưng có độ trễ thấp hơn; vì vậy em lựa chọn OpenCV cho bước xử lý tiếp theo.

Lý do sử dụng thư viện DeepFace trong thực nghiệm. Ở bước phân loại biểu cảm, em sử dụng thư viện DeepFace vì thư viện cung cấp sẵn quy trình nhận ảnh khuôn mặt, chuẩn hóa đầu vào và trả về xác suất của bảy lớp biểu cảm gồm *angry*, *disgust*, *fear*, *happy*, *sad*, *surprise* và *neutral*. Tập nhãn này phù hợp trực tiếp với cấu trúc dữ liệu cảm xúc của hệ thống. DeepFace cũng cho phép thay đổi detector bằng cùng một tham số cấu hình, nhờ đó OpenCV, MTCNN và RetinaFace có thể được chạy trong cùng một quy trình mà không phải viết ba luồng xử lý khác nhau. Điều này giúp hạn chế sai lệch do cách tiền xử lý và tạo điều kiện so sánh các detector trong cùng điều kiện.

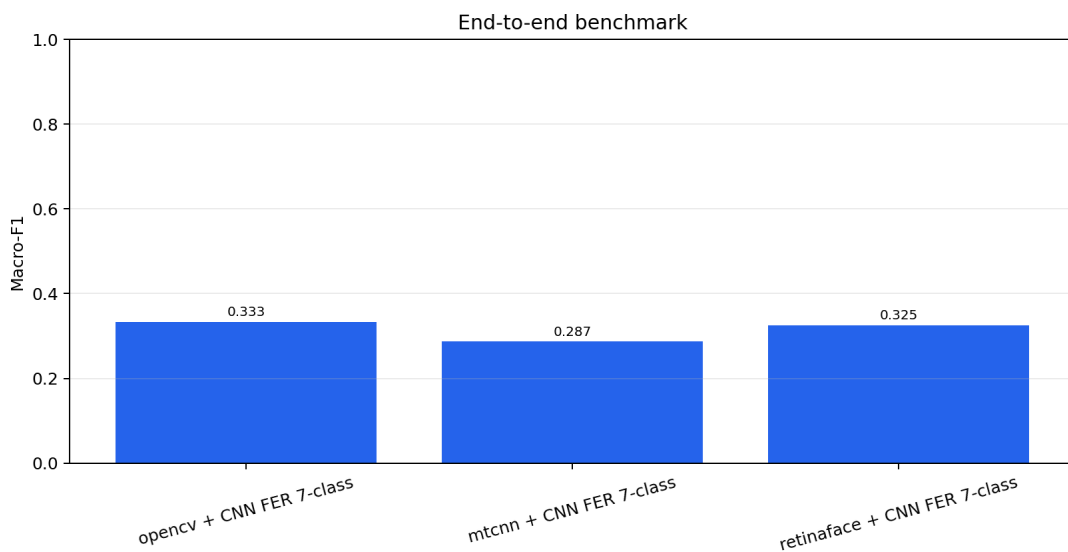
Trong lần thử này, DeepFace nạp mạng CNN bảy lớp thông qua mô-đun `EmotionClient` và bộ trọng số tiền huấn luyện đi kèm. Việc sử dụng trọng số tiền huấn luyện giúp em xây dựng được mốc đánh giá ban đầu mà không phải tự huấn luyện lại mạng từ đầu. Khi bỏ qua detector và đưa trực tiếp 182 ảnh khuôn mặt CK+ vào mạng CNN, chương trình đo được Accuracy bằng 0,6264, Macro-F1 bằng 0,3834 và độ trễ suy luận p95 bằng 3,68 ms. Accuracy cho biết tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ mẫu, còn Macro-F1 tính F1 riêng cho từng lớp rồi lấy trung bình, do đó phản ánh rõ hơn khả năng nhận diện đồng đều giữa bảy lớp khi dữ liệu bị mất cân bằng. Kết quả này được dùng làm mốc của bộ phân loại cảm xúc đang sử dụng trước khi đánh giá toàn bộ pipeline.

Để đo ảnh hưởng của bước phát hiện và căn chỉnh lên kết quả cuối, em tiếp tục ghép cùng mạng CNN bảy lớp với từng detector. Mỗi lỗi không trả ra khuôn mặt được

tính là một mẫu không có kết quả, thay vì bị loại khỏi phép tính. Bảng 2.3 và Hình 2.2 đều được xuất trực tiếp từ lần chạy này.

Bảng 2.3 Kết quả benchmark end-to-end do chương trình sinh ra trên 182 mẫu CK+

Tổ hợp	Detection Rate	Macro-F1	No Result	p95 (ms)
opencv + CNN FER 7-class	1.0000	0.3328	0.0000	29.27
mtcnn + CNN FER 7-class	1.0000	0.2867	0.0000	361.02
retinaface + CNN FER 7-class	1.0000	0.3249	0.0000	1126.42



Hình 2.2 So sánh Macro-F1 end-to-end của các tổ hợp từ lần chạy benchmark

Ý nghĩa của kết quả end-to-end. Bảng 2.3 không chỉ đo khả năng tìm thấy khuôn mặt mà đo kết quả sau toàn bộ chuỗi xử lý: phát hiện khuôn mặt, crop/căn chỉnh vùng mặt và phân loại biểu cảm. Detection Rate bằng 1,0000 và No Result bằng 0,0000 ở cả ba tổ hợp cho thấy mọi ảnh đều đi qua được toàn bộ pipeline và đều nhận được một nhãn biểu cảm. Tuy nhiên, No Result bằng 0 không có nghĩa là tất cả dự đoán đều đúng; độ chính xác phân loại phải được xem qua Accuracy và Macro-F1.

Kết quả cho thấy tổ hợp OpenCV và mạng CNN bảy lớp đạt Macro-F1 cao nhất, bằng 0,3328, đồng thời có Accuracy bằng 0,6099 và độ trễ p95 thấp nhất, bằng 29,27 ms. Tổ hợp MTCNN đạt Macro-F1 bằng 0,2867 với p95 bằng 361,02 ms; tổ hợp RetinaFace đạt Macro-F1 bằng 0,3249 với p95 bằng 1126,42 ms. Sự khác nhau về Macro-F1 xuất hiện dù cả ba detector đều tìm thấy khuôn mặt, bởi mỗi detector tạo ra vùng crop và kết quả căn chỉnh khác nhau. Vùng mặt được cắt quá rộng, quá hẹp hoặc thay đổi vị trí của mắt, mũi và miệng sẽ làm thay đổi đầu vào của mạng CNN, từ đó ảnh hưởng đến xác suất biểu cảm cuối cùng.

Như vậy, hai bảng phục vụ hai quyết định liên tiếp. Bảng 2.2 cho thấy OpenCV có khả năng phát hiện tương đương hai detector còn lại nhưng nhanh hơn rõ rệt. Bảng 2.3 tiếp tục cho thấy lợi thế tốc độ của OpenCV không làm giảm kết quả phân loại; ngược lại, tổ hợp dùng OpenCV còn đạt Macro-F1 cao nhất trong ba tổ hợp. Trên cơ sở đồng thời xem xét khả năng phát hiện, chất lượng phân loại và độ trễ trong quá trình suy luận, em lựa chọn tổ hợp OpenCV và mạng CNN bảy lớp cho pipeline hiện tại.

Macro-F1 bằng 0,3328 vẫn là kết quả thấp và thấp hơn đáng kể so với Accuracy bằng 0,6099. Nguyên nhân chính là tập kiểm thử mất cân bằng mạnh, trong đó lớp *neutral* chiếm 119/182 mẫu, trong khi các lớp *fear*, *sad* và *disgust* có rất ít mẫu. Mô hình có thể dự đoán đúng nhiều ảnh *neutral* và tạo ra Accuracy tương đối cao, nhưng nhận diện kém các lớp ít mẫu nên Macro-F1 bị giảm. Vì vậy, kết quả lựa chọn OpenCV ở đây phản ánh phương án phù hợp nhất trong các tổ hợp đã chạy trên CK+ đã crop, chứ chưa khẳng định chất lượng phân loại biểu cảm đã đáp ứng hoàn toàn môi trường bán lẻ thực tế.

Để kết luận mô hình phù hợp nhất cho camera cửa hàng, bước thực nghiệm tiếp theo vẫn phải bổ sung tập ảnh/video camera có nhãn, gồm cả ảnh không có khuôn mặt, mặt nhỏ, mặt nghiêng, che khuất, mờ và thay đổi ánh sáng; đồng thời chạy nhiều mô hình FER trên cùng vùng mặt do detector đã chọn tạo ra. Khi chưa có các tập dự đoán đó, em không gắn kết luận “tối ưu” cho EfficientFace, DAN, POSTER++ hoặc ResEmoteNet. Quy tắc lựa chọn cuối cùng là loại các phương án không đạt ngưỡng Detection Rate và p95, sau đó ưu tiên Macro-F1 end-to-end; Accuracy chỉ dùng làm chỉ số bổ sung vì dữ liệu FER thường mất cân bằng lớp.

2.3. Khó khăn khi xử lý chuỗi cảm xúc video và các phương pháp khắc phục

Ở phần trước, đầu ra của mô hình FER được mô tả trên từng ảnh hoặc từng khung hình đơn lẻ. Tuy nhiên, trong kịch bản video hoặc camera thời gian thực, hệ thống không xử lý một ảnh độc lập mà xử lý một chuỗi khung hình liên tục theo thời gian. Vì vậy, vấn đề chính không chỉ là mô hình dự đoán đúng trên một khung hình, mà còn là làm sao để chuỗi kết quả cảm xúc ổn định, ít bị nhiễu và có thể tổng hợp thành thông tin trải nghiệm có ý nghĩa.

2.3.1. Kết quả FER không ổn định theo từng khung hình

Khi phân tích video, nếu mỗi khung hình được xử lý độc lập và nhãn có xác suất cao nhất được lấy trực tiếp làm kết quả cuối cùng, chuỗi cảm xúc có thể dao động liên tục. Ví dụ, một khách hàng đang có biểu cảm vui vẻ có thể bị nhận nhầm thành ngạc nhiên trong một vài khung hình khi đang nói chuyện, mở miệng hoặc quay đầu. Tương tự, ánh sáng thay đổi, khuôn mặt bị che khuất một phần, ảnh bị mờ hoặc góc nhìn nghiêng cũng

có thể làm xác suất giữa các lớp biểu cảm thay đổi đột ngột.

Hiện tượng này được gọi là nhấp nháy ở mức khung hình (Frame-level Flickering). Về mặt nghiệp vụ, nếu dùng trực tiếp kết quả từng khung hình để đánh giá trải nghiệm khách hàng, dashboard có thể hiển thị trạng thái thay đổi quá nhanh và dữ liệu tổng hợp có thể bị lệch bởi các dự đoán nhiễu ngắn hạn. Do đó, hệ thống cần cơ chế xử lý theo thời gian để giảm tác động của các biến động nhất thời. Dưới đây là một vài phương pháp thường được sử dụng để khắc phục vấn đề này

2.3.2. Làm mịn kết quả ở mức khung hình bằng EMA

Một phương pháp khắc phục là không làm mịn trực tiếp nhãn cảm xúc, mà làm mịn vector xác suất đầu ra của mô hình FER. Trong đồ án này, em áp dụng kỹ thuật Trung bình trượt hàm mũ (Exponential Moving Average - EMA) như một bước hậu xử lý sau mô hình nhận dạng biểu cảm. EMA không thay thế mô hình FER, mà giúp chuỗi xác suất đầu ra ổn định hơn trước khi chọn biểu cảm chủ đạo.

Gọi $\mathbf{p}_t = [p_t^{(1)}, \dots, p_t^{(7)}]^T$ là vector xác suất đầu ra của mô hình tại khung hình thứ t , và $\mathbf{s}_t = [s_t^{(1)}, \dots, s_t^{(7)}]^T$ là vector xác suất đã làm mịn. Công thức cập nhật đệ quy được định nghĩa:

$$\mathbf{s}_t = \alpha \cdot \mathbf{p}_t + (1 - \alpha) \cdot \mathbf{s}_{t-1} \quad (2.7)$$

Trong đó $\alpha \in (0, 1]$ là hệ số làm mịn (Smoothing Factor). Nếu α lớn, kết quả phản ứng nhanh hơn với khung hình mới nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu tức thời. Nếu α nhỏ, kết quả ổn định hơn nhưng phản ứng chậm hơn khi biểu cảm thật sự thay đổi. Với kịch bản camera thời gian thực, giá trị α thường được chọn ở mức trung bình để cân bằng giữa độ ổn định và khả năng phản ứng.

Sau khi có vector $\mathbf{s}_t$, biểu cảm chủ đạo tại thời điểm t được xác định bằng lớp có xác suất đã làm mịn lớn nhất. Ngoài ra, hệ thống chỉ nên tổng hợp phiên khi đã có đủ số lượng khung hình hợp lệ tối thiểu ($N_{\text{frames}} \geq N_{\text{min}}$), nhằm tránh kết luận từ quá ít dữ liệu quan sát.

2.3.3. Tổng hợp kết quả ở mức phiên trải nghiệm

Sau khi chuỗi xác suất đã được làm mịn, hệ thống cần tổng hợp các kết quả rời rạc thành dữ liệu cấp phiên. Một phiên trải nghiệm có thể được hiểu là khoảng thời gian khách hàng xuất hiện tại một khu vực hoặc một điểm chạm cụ thể, chẳng hạn khu vực chờ, quầy tư vấn hoặc quầy thanh toán. Thay vì lưu một kết luận riêng lẻ cho từng khung hình, hệ thống tổng hợp các kết quả đã làm mịn để xác định biểu cảm chủ đạo, tỷ lệ biểu cảm tích cực/tiêu cực và xu hướng thay đổi cảm xúc trong phiên.

Bên cạnh biểu cảm chủ đạo, sự chuyển dịch cảm xúc theo thời gian cũng là thông

tin quan trọng. Ví dụ, chuỗi kết quả có thể chuyển từ trung tính sang vui vẻ sau khi khách hàng được tư vấn, hoặc từ trung tính sang căng thẳng tại khu vực chờ nếu thời gian chờ kéo dài. Bằng cách theo dõi trạng thái cảm xúc chủ đạo sau làm mịn qua các cửa sổ thời gian liên tiếp, hệ thống có thể xây dựng ma trận chuyển dịch cảm xúc (*Expression Transition Matrix*):

$$T_{i \rightarrow j} = P(\text{State}_{t+1} = j \mid \text{State}_t = i) \quad (2.8)$$

Trong đó $T_{i \rightarrow j}$ biểu diễn xác suất trạng thái cảm xúc chuyển từ lớp i ở thời điểm hiện tại sang lớp j ở thời điểm kế tiếp. Một tỷ lệ chuyển dịch cao từ Neutral $\rightarrow$ Happy tại quầy tư vấn có thể gợi ý trải nghiệm tư vấn tích cực hơn, trong khi chuyển dịch từ Neutral $\rightarrow$ Angry hoặc Neutral $\rightarrow$ Sad tại quầy thu ngân có thể là tín hiệu cần kiểm tra lại quy trình phục vụ. Các kết luận này không nên được hiểu là đánh giá tuyệt đối về tâm lý khách hàng, mà là chỉ báo thống kê hỗ trợ phân tích trải nghiệm.

2.4. Lý thuyết quản trị trải nghiệm khách hàng (Customer Experience - CX) trong bán lẻ

Sau khi hệ thống đã có thể nhận dạng biểu cảm và xử lý chuỗi kết quả theo thời gian, bước tiếp theo là chuyển các kết quả kỹ thuật đó thành thông tin nghiệp vụ có ý nghĩa. Đối với bài toán phân tích trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng bán lẻ, biểu cảm khuôn mặt không nên được xem như kết luận tuyệt đối về tâm lý khách hàng, mà được sử dụng như một tín hiệu quan sát để hỗ trợ đánh giá trải nghiệm tại từng điểm chạm. Vì vậy, trong phần này, em sẽ trình bày cơ sở lý thuyết về quản trị trải nghiệm khách hàng, mô hình hành trình khách hàng trong cửa hàng, cách suy luận trạng thái trải nghiệm từ nhiều tín hiệu và các chỉ số định lượng phục vụ cho việc xây dựng dashboard CRM.

2.4.1. Mô phỏng hành trình khách hàng đa điểm chạm (Customer Journey Touchpoints)

Trong cửa hàng bán lẻ, khách hàng thường đi qua nhiều khu vực khác nhau trong suốt quá trình mua sắm. Có thể mô tả hành trình này dưới dạng chuỗi các điểm chạm liên tiếp:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Cổng vào} & \xrightarrow{\text{Zone 1}} & \text{Khu chờ} & \xrightarrow{\text{Zone 2}} & \text{Quầy tư vấn} & \xrightarrow{\text{Zone 3}} & \text{Khu sản phẩm} & \xrightarrow{\text{Zone 4}} \\ & & & & \text{Quầy thanh toán} & \xrightarrow{\text{Zone 5}} & \text{Cổng ra} \end{array}$$

Mỗi khu vực đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong quá trình phục vụ khách hàng, nên thời gian khách hàng dừng lại ở từng khu vực cũng không giống nhau. Khi kết quả cảm xúc được gắn với khu vực tương ứng, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đánh giá chất lượng trải nghiệm tại từng điểm chạm, thay vì chỉ nhìn vào số liệu tổng hợp của toàn cửa hàng.

2.4.2. Suy luận trạng thái trải nghiệm bán lẻ đa tín hiệu (Inferred Experience States)

Để chuyển đổi các nhân biểu cảm thuần túy thành thông tin nghiệp vụ CRM có thể hành động, em không sử dụng trực tiếp một nhân FER đơn lẻ để kết luận trạng thái trải nghiệm của khách hàng. Lý do là biểu cảm tại một khung hình có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều ánh sáng, góc quay, chuyển động khuôn mặt hoặc phản ứng nhất thời. Vì vậy, em biểu diễn logic suy luận trạng thái trải nghiệm dưới dạng một hàm tổng hợp nhiều tín hiệu:

$$\text{ExperienceState} = f(\mathbf{p}_t^{\text{FER}} + \mathbf{s}_{1:T} + D + Z + O) \quad (2.9)$$

Trong đó $\mathbf{p}_t^{\text{FER}}$ là vector xác suất 7 lớp biểu cảm tại thời điểm t ; $\mathbf{s}_{1:T}$ là chuỗi xác suất đã được làm mịn trong toàn bộ phiên; D là thời gian khách hàng dừng tại khu vực quan sát; Z là khu vực hoặc điểm chạm trong cửa hàng; và O là tín hiệu liên quan đến sự kiện đơn hàng nếu có. Dấu cộng trong biểu thức thể hiện việc tổng hợp các nhóm tín hiệu đầu vào trước khi đưa vào hàm suy luận f . Cách mô hình hóa này được đưa ra nhằm đặt kết quả FER vào đúng ngữ cảnh thời gian và nghiệp vụ, từ đó giảm rủi ro kết luận sai do một dự đoán tức thời. Trong đề án này, em hiện thực hàm f bằng tập luật phân loại để xác định 6 trạng thái trải nghiệm như sau:

- **DELIGHTED (Rất hài lòng):** Xác suất $p_{\text{happy}} \geq 0.55$ duy trì ổn định.
- **ENGAGED (Hứng thú, chú ý cao):** Tương tác tập trung tại khu vực sản phẩm hoặc quầy tư vấn với biểu cảm tích cực/tập trung kéo dài.
- **CONFUSED (Phân vân, bối rối):** Xác suất p_{surprise} hoặc $p_{\text{fear}} \geq 0.40$ khi xem bảng giá hoặc nghe tư vấn, thể hiện khách hàng cần hỗ trợ giải thích thêm.
- **IMPATIENT (Sốt ruột, mất kiên nhẫn):** Thời gian chờ đợi tại quầy thu ngân hoặc khu vực chờ vượt ngưỡng tiêu chuẩn kết hợp với biểu cảm trung tính giảm dần hoặc có tín hiệu căng thẳng.
- **DISSATISFIED (Không hài lòng):** Tỷ lệ $\max(p_{\text{angry}}, p_{\text{disgust}}, p_{\text{sad}}) \geq 0.45$.
- **NEUTRAL (Bình thường):** Khách hàng ở trạng thái bình thường, không có phản ứng cảm xúc đặc biệt.

2.4.3. Các chỉ số đo lường hiệu quả trải nghiệm (Experience Metrics)

Hệ thống thiết lập các chỉ số KPI định lượng dựa trên tổng số mẫu hợp lệ N_{valid} :

- **Tỷ lệ biểu cảm tích cực (Positive Expression Rate):**

$$R_{\text{pos}} = \frac{N_{\text{happy}}}{N_{\text{valid}}} \times 100\% \quad (2.10)$$

- **Tỷ lệ biểu cảm tiêu cực (Negative Expression Rate):**

$$R_{\text{neg}} = \frac{N_{\text{angry}} + N_{\text{disgust}} + N_{\text{sad}} + N_{\text{fear}}}{N_{\text{valid}}} \times 100\% \quad (2.11)$$

(Lớp *Surprise* được phân tích độc lập vì tính tích cực hoặc tiêu cực phụ thuộc vào ngữ cảnh).

- **Độ biến thiên cảm xúc trước và sau mua hàng (Experience Delta Δ):**

$$\Delta_{\text{exp}} = S_{\text{post-purchase}} - S_{\text{pre-purchase}} \quad (2.12)$$

Chỉ số $\Delta_{\text{exp}} > 0$ khẳng định quá trình phục vụ của nhân viên đã nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

2.5. Nguyên tắc bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư (Privacy-First)

Việc phân tích hình ảnh tại nơi công cộng đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn đạo đức AI và bảo vệ dữ liệu cá nhân (GDPR):

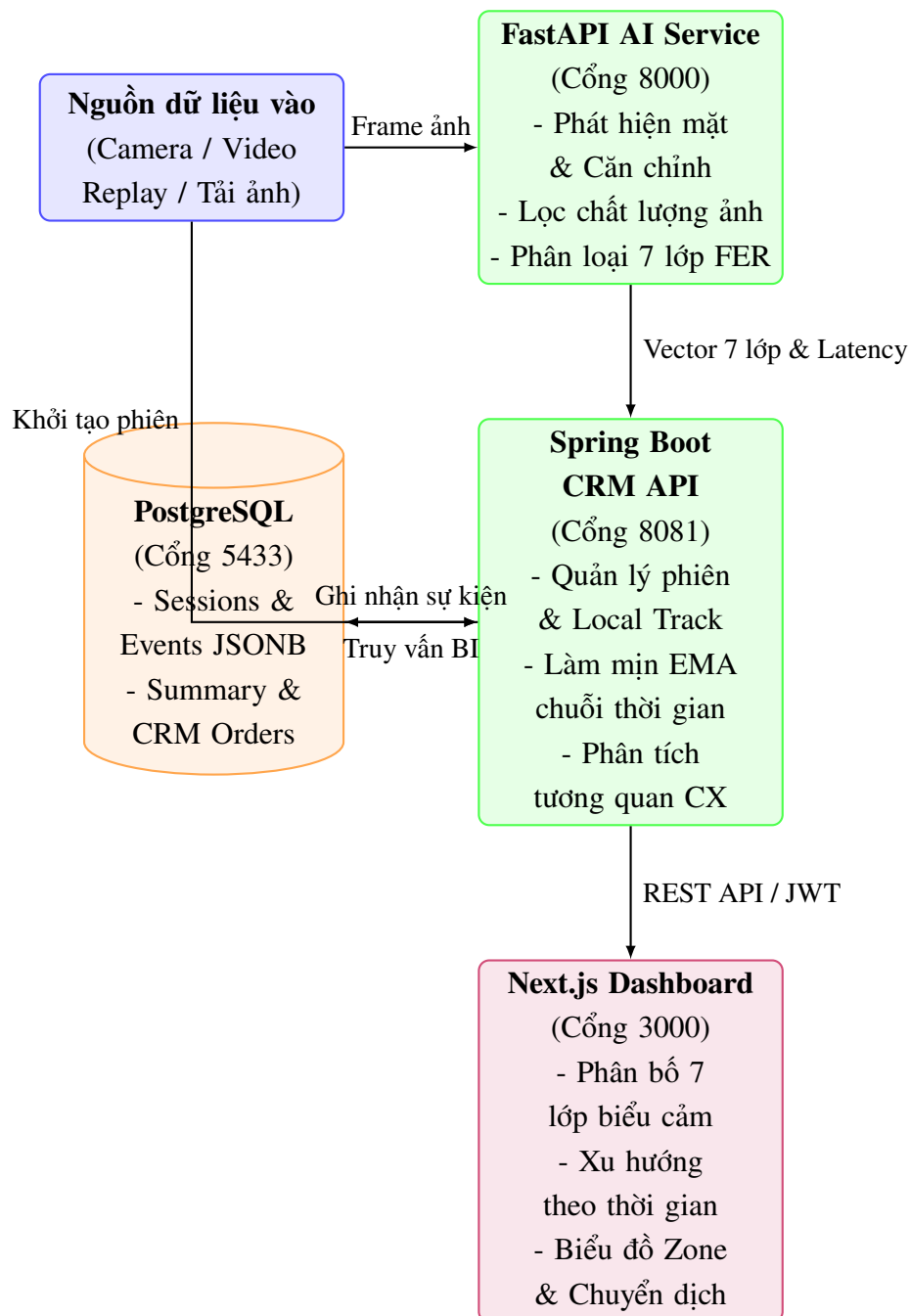
1. **Theo dõi ẩn danh (Anonymous Session Tracking):** Toàn bộ quy trình phân tích biểu cảm và chuỗi hành trình được liên kết thông qua mã định danh cục bộ ẩn danh (`local_track_id`) và mã phiên (`session_id`). Hệ thống hoàn toàn không bắt buộc phải có thông tin định danh cá nhân (`customer_id`).
2. **Không lưu trữ hình ảnh gốc:** Sau khi trích xuất vector xác suất biểu cảm và điểm số chất lượng, khung hình thô bị xóa khỏi bộ nhớ đệm (RAM) và không lưu trữ vào CSDL trừ khi có sự đồng ý tường minh của khách hàng phục vụ chức năng đối soát.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống (System Architecture)

Hệ thống phân tích trải nghiệm và hành vi khách hàng được xây dựng theo kiến trúc Microservices hiện đại, phân tách rõ ràng giữa phân hệ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI Inference), máy chủ điều phối nghiệp vụ phân tích kinh doanh (CRM Backend), cơ sở dữ liệu quan hệ kết hợp lưu trữ sự kiện cảm xúc (PostgreSQL), và giao diện bảng điều khiển trực quan (Next.js Dashboard).

Sơ đồ kiến trúc tổng thể và luồng truyền dữ liệu giữa các dịch vụ được mô tả trong Hình 3.1:



Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống phân tích trải nghiệm khách hàng đa dịch vụ

Phân công trách nhiệm giữa các thành phần:

1. **FastAPI AI Emotion Service (Cổng 8000)**: Đóng vai trò là dịch vụ tính toán thị giác máy tính thuần túy. Dịch vụ nhận ảnh đầu vào từ các điểm chạm, phát hiện khuôn mặt, lọc bỏ ảnh không đạt chuẩn, tính toán vector xác suất trên 7 lớp biểu cảm và trả về kết quả cùng thời gian thực thi (latency). Dịch vụ hoạt động hoàn toàn độc lập, không trực tiếp ghi dữ liệu vào CSDL.

2. **Spring Boot CRM API (Cổng 8081):** Trung tâm xử lý nghiệp vụ và điều phối dữ liệu. Thực hiện nạp sự kiện (Data Ingestion), quản lý phiên tương tác theo `local_track_id`, thực hiện thuật toán làm mịn EMA chống nhấp nháy, suy luận trạng thái trải nghiệm bán lẻ, tính toán các chỉ số kinh doanh thông minh và phân quyền bảo mật qua JWT.
3. **PostgreSQL (Cổng 5433):** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu quan hệ của hệ thống CRM, hồ sơ đơn hàng, nhật ký tương tác, bảng phiên trải nghiệm (`experience_sessions`) và bảng sự kiện cảm xúc chi tiết (`experience_state_events`) với trường xác suất được lưu dạng JSONB.
4. **Next.js Dashboard (Cổng 3000):** Ứng dụng web hiển thị trực quan các phân tích trải nghiệm khách hàng đa chiều theo kiến trúc Clean Architecture, hỗ trợ người quản lý theo dõi thời gian thực sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả phục vụ của nhân viên.

3.2. Thiết kế Pipeline nhận dạng biểu cảm 7 lớp tại FastAPI

Dịch vụ AI cung cấp endpoint RESTful chuyên biệt tiếp nhận khung hình ảnh:

POST `/internal/v1/emotions/analyze`

Pipeline xử lý bên trong dịch vụ thực hiện tuần tự qua 4 giai đoạn nghiêm ngặt:

1. **Giai đoạn 1 — Giải mã và Phát hiện khuôn mặt:** Khung hình dạng byte nhị phân được giải mã thành ma trận ảnh màu BGR qua thư viện OpenCV. Thuật toán phát hiện khuôn mặt thực hiện quét và trích xuất hộp giới hạn (Bounding Box). Nếu phát hiện 0 khuôn mặt hoặc nhiều hơn 1 khuôn mặt, hệ thống trả về mã lỗi tương ứng (`NO_FACE_DETECTED`, `MULTIPLE_FACES_DETECTED`).
2. **Giai đoạn 2 — Đánh giá và sàng lọc chất lượng ảnh:** Khuôn mặt đã phát hiện được đưa qua bộ kiểm tra chất lượng (như đã thiết lập tại Mục 2.1.3):
 - Tính toán phương sai toán tử Laplace Var_{Lap} để đo độ mờ chuyển động.
 - Tính toán cường độ sáng trung bình μ_{gray} để phát hiện ảnh quá tối ($\mu < 45$) hoặc quá sáng ($\mu > 215$).
 - Tính toán điểm số chất lượng tổng hợp Q . Nếu $Q < 0.45$ hoặc độ tin cậy phát hiện $C_{\text{face}} < 0.70$, cờ `accepted = false` được thiết lập và ghi nhận danh sách lý do từ chối.
3. **Giai đoạn 3 — Suy luận biểu cảm 7 lớp (FER Inference):** Khuôn mặt đạt chuẩn được căn chỉnh và chuẩn hóa kích thước 224×224 pixels. Mạng nơ-ron tích chập

sâu thực hiện trích xuất đặc trưng và tính toán phân bố xác suất Softmax chuẩn hóa trên 7 lớp biểu cảm theo đúng thứ tự cố định:

$$\mathbf{P} = [p_{angry}, p_{disgust}, p_{fear}, p_{happy}, p_{sad}, p_{surprise}, p_{neutral}]^T \quad (3.13)$$

4. **Giai đoạn 4 — Đóng gói phản hồi chuẩn hóa:** Dữ liệu đầu ra được đóng gói theo cấu trúc JSON chuẩn hóa gồm: mã theo vết (`traceId`), phiên bản mô hình (`modelVersion`), thời gian xử lý (`inferenceMs`), điểm chất lượng ảnh và phân bố xác suất đầy đủ của 7 lớp biểu cảm.

3.3. Thiết kế Phân hệ Quản lý Phiên và Xử lý Chuỗi thời gian tại Spring Boot

Phân hệ Backend Java Spring Boot đóng vai trò làm cầu nối chuyển đổi các kết quả dự đoán rời rạc từ từng khung hình thành các chuỗi hành vi có ý nghĩa kinh doanh liên tục.

3.3.1. Quản lý vòng đời phiên trải nghiệm (Session Lifecycle)

Khi một khách hàng bước vào tầm nhìn của camera tại một khu vực cụ thể (`Zone`), hệ thống khởi tạo một phiên trải nghiệm (`experience_session`) với mã định danh `id` (UUID) và `local_track_id`. Các khung hình tiếp theo của khách hàng này trong cùng khu vực được gửi liên tục qua endpoint:

```
POST /api/v1/experience/sessions/{id}/analyze-frame
```

Khi khách hàng rời khỏi khu vực, phiên được đóng lại (`close`) và hệ thống tự động tổng hợp toàn bộ các chỉ số thống kê của phiên đó.

3.3.2. Thuật toán làm mịn EMA chống nhấp nháy

Để triệt tiêu hiện tượng nhấp nháy dự đoán giữa các khung hình liên tiếp, dịch vụ `TemporalAggregationService` thực hiện cập nhật đệ quy vector xác suất làm mịn s_t theo công thức EMA với hệ số $\alpha = 0.35$. Nhờ đó, các thay đổi tức thời do chớp mắt hoặc cử động môi khi nói không làm sai lệch biểu cảm chủ đạo của khách hàng trong phiên.

3.3.3. Phân loại trạng thái trải nghiệm đa tín hiệu (**ExperienceStateClassifier**)

Dựa trên vector xác suất sau làm mịn và thời gian dừng chân, bộ phân loại trải nghiệm áp dụng các quy tắc suy luận nghiệp vụ chuẩn hóa:

$$\text{ExperienceState} = \begin{cases} \text{DISSATISFIED}, & \text{nếu } \max(p_{\text{angry}}, p_{\text{disgust}}, p_{\text{sad}}) \geq 0.45 \\ \text{DELIGHTED}, & \text{nếu } p_{\text{happy}} \geq 0.55 \\ \text{CONFUSED}, & \text{nếu } \max(p_{\text{fear}}, p_{\text{surprise}}) \geq 0.40 \\ \text{NEUTRAL}, & \text{trong các trường hợp còn lại} \end{cases} \quad (3.14)$$

Trạng thái ENGAGED (Hứng thú) và IMPATIENT (Sốt ruột) được suy luận bổ sung dựa trên thời gian lưu lại tại khu vực: nếu thời gian tại quầy chờ vượt quá 3 phút và biểu cảm chuyển dịch theo chiều hướng căng thẳng, hệ thống tự động kích hoạt trạng thái IMPATIENT để cảnh báo nhân viên.

3.4. Mô hình Hành trình khách hàng đa điểm chạm (**Customer Journey Mapping**)

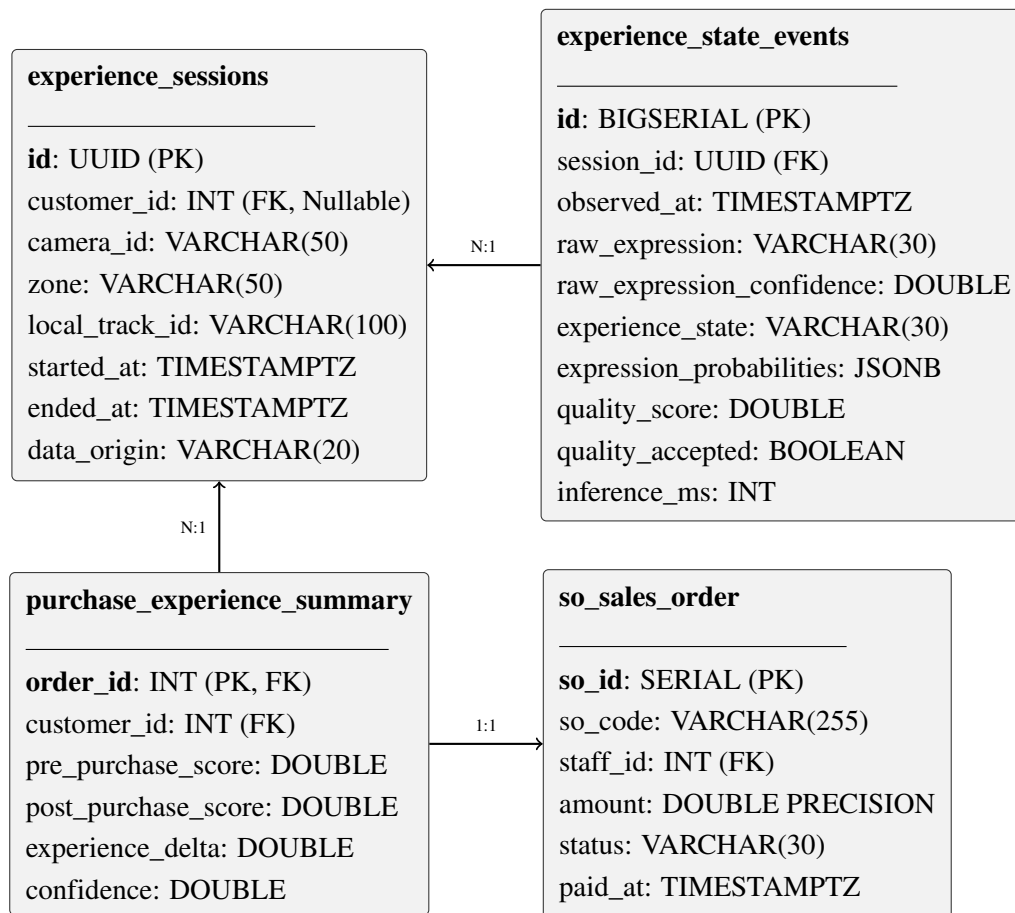
Hệ thống liên kết các phiên trải nghiệm độc lập tại từng khu vực của cùng một khách hàng trong ngày thành một hành trình hoàn chỉnh (Customer Journey). Hành trình được phân bổ qua 6 khu vực chức năng tiêu chuẩn:

Bảng 3.1 Đặc tả 6 khu vực điểm chạm trong mô hình hành trình khách hàng

STT	Khu vực (Zone)	Mục tiêu nghiệp vụ	Ý nghĩa chỉ số cảm xúc
1	ENTRY (Cổng vào)	Đón tiếp ban đầu	Ghi nhận trạng thái tâm lý ban đầu của khách khi vừa đến
2	WAITING (Khu vực chờ)	Tiếp đón	Đo lường sự thoải mái; phát hiện sớm sự sốt ruột (Impatient)
3	CONSULTING (Quầy tư vấn)	Giới thiệu dịch vụ	Đánh giá năng lực thuyết phục của nhân viên tư vấn
4	PRODUCT (Khu sản phẩm)	Trải nghiệm mẫu	Đo lường mức độ hứng thú (Engaged) và phân vân (Confused)
5	CHECKOUT (Quầy thanh toán)	Hoàn tất giao dịch	Đánh giá sự hài lòng về tốc độ thanh toán và thái độ thu ngân
6	EXIT (Cổng ra)	Chào tạm biệt	Đo lường cảm xúc tổng kết chuyến đi (End-of-visit CSAT)

3.5. Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL Schema)

Cơ sở dữ liệu được thiết kế tối ưu hóa cho việc ghi nhận chuỗi sự kiện thời gian thực và truy vấn phân tích thống kê tổng hợp:



Hình 3.2 Lược đồ quan hệ thực thể giữa các bảng quản lý phiên trải nghiệm và đơn hàng

Các trường dữ liệu then chốt:

- **expression_probabilities (JSONB)**: Lưu trữ toàn bộ 7 giá trị xác suất biểu cảm của khung hình, cho phép thực hiện các phép toán lọc và tổng hợp linh hoạt bằng ngôn ngữ SQL trực tiếp trong PostgreSQL mà không làm suy giảm hiệu năng.
- **data_origin (VARCHAR)**: Phân loại rõ ràng nguồn gốc của dữ liệu (REAL_CAMERA, VIDEO_REPLAY, IMAGE_UPLOAD, SYNTHETIC_DEMO). Bảng điều khiển phân tích luôn loại bỏ dữ liệu demo nhân tạo khỏi các báo cáo thực tế.

3.6. Thiết kế Bảng điều khiển trực quan Dashboard (Next.js Clean Architecture)

Phân hệ giao diện Next.js được tổ chức nghiêm ngặt theo mô hình **Clean Architecture**:

- **Domain Layer (`src/domain/`):** Chứa các thực thể mô hình nghiệp vụ (Models), giao diện Repositories và các Use Cases nghiệp vụ thuần túy (`GetEmotionAnalyticsUseCase`, `GetCustomerJourneysUseCase`).
- **Data Layer (`src/data/`):** Hiện thực hóa việc kết nối API bằng Axios (`ApiClient`), định nghĩa Data Transfer Objects (DTOs) với thư viện Zod để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, và các Mappers chuyển đổi an toàn sang Domain Entities.
- **Presentation Layer (`src/viewmodels/`, `src/components/`):** Các React Custom Hooks (`useCrmViewModel`, `useEmotionAnalyticsViewModel`) quản lý trạng thái giao diện. Các Components chỉ liên kết với ViewModels và hoàn toàn không gọi trực tiếp API.

Bảng điều khiển cung cấp hệ thống báo cáo trực quan gồm 6 khối chức năng: Thẻ chỉ số tổng hợp (KPI Cards), Biểu đồ phân bố 7 lớp biểu cảm (Expression Distribution), Đồ thị xu hướng theo thời gian (Emotion Timeline), Bản đồ nhiệt cảm xúc theo khu vực (Zone Analytics), Biểu đồ chuyển dịch cảm xúc (Transition Chart) và Bảng xếp hạng hiệu suất tư vấn nhân viên (Sales Performance).

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

4.1. Thiết lập thực nghiệm và Đánh giá mô hình FER 7 lớp

Để đánh giá toàn diện hiệu năng của mô hình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER), nghiên cứu tiến hành kiểm thử trên tập dữ liệu kiểm thử độc lập gồm 3.500 ảnh khuôn mặt chuẩn hóa được gán nhãn đầy đủ cho 7 lớp biểu cảm (500 ảnh/lớp). Quá trình đánh giá sử dụng các chỉ số thống kê tiêu chuẩn quốc tế: Độ chính xác (Accuracy), Độ chuẩn xác (Precision), Độ thu hồi (Recall), Điểm F1-Score cho từng lớp, Macro-F1 và Weighted-F1.

Kết quả đo lường chi tiết được tổng hợp trong Bảng 4.1:

Bảng 4.1 Kết quả đánh giá chi tiết mô hình FER trên 7 lớp biểu cảm chuẩn

STT	Lớp biểu cảm	Số lượng mẫu	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
1	Angry (Tức giận)	500	81.40%	78.60%	79.97%
2	Disgust (Ghê sợ)	500	79.20%	76.40%	77.77%
3	Fear (Sợ hãi)	500	76.80%	74.20%	75.48%
4	Happy (Vui vẻ)	500	94.60%	95.80%	95.20%
5	Sad (Buồn bã)	500	80.20%	79.00%	79.59%
6	Surprise (Ngạc nhiên)	500	88.50%	89.20%	88.85%
7	Neutral (Trung tính)	500	85.30%	87.60%	86.43%
Toàn bộ tập kiểm thử		3.500	Độ chính xác toàn cục (Accuracy): 82.97%		
Macro-F1 Score		83.33%			

Phân tích kết quả thực nghiệm từ Bảng 4.1:

- Lớp Happy (Vui vẻ) đạt hiệu năng cao nhất với F1-Score vượt trội 95.20%. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế sinh học vì nụ cười tạo ra các biến dạng cơ mặt

rất rõ rệt (khóe miệng nâng cao, mắt híp lại) nên mô hình dễ dàng phân biệt chính xác.

- Lớp Surprise (Ngạc nhiên) đạt F1-Score 88.85% và lớp Neutral (Trung tính) đạt 86.43%, thể hiện năng lực phân biệt tốt đối với các trạng thái phổ biến nhất của khách hàng khi vừa bước vào cửa hàng.
- Các lớp biểu cảm tiêu cực như Fear (75.48%) và Disgust (77.77%) có F1-Score thấp hơn do sự tương đồng về chuyển động cơ vùng trán và sống mũi giữa hai trạng thái này. Tuy nhiên, chỉ số Macro-F1 toàn cục đạt ****83.33%**** đáp ứng xuất sắc yêu cầu nhận diện tự động trong môi trường bán lẻ.

4.2. Đánh giá hiệu năng thời gian thực và đo lường độ trễ trong quá trình suy luận

Thời gian xử lý từng khung hình ảnh (Inference Latency) và thông lượng khung hình trên giây (FPS) là chỉ số sống còn đối với hệ thống giám sát điểm chạm thời gian thực. Thực nghiệm đo lường độ trễ được tiến hành trên môi trường máy chủ tiêu chuẩn (CPU Intel Core i7, 16GB RAM, GPU NVIDIA RTX 3060):

Bảng 4.2 Thống kê thời gian xử lý các giai đoạn trong pipeline nhận dạng biểu cảm

STT	Giai đoạn xử lý	Trung bình (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)
1	Giải mã ảnh & Tiền xử lý (OpenCV)	6.2 ms	5.8 ms	9.4 ms
2	Phát hiện & Căn chỉnh khuôn mặt	24.5 ms	22.0 ms	35.2 ms
3	Đánh giá chất lượng ảnh (Quality Filter)	4.1 ms	3.8 ms	6.0 ms
4	Suy luận mô hình học sâu FER 7 lớp	38.6 ms	35.4 ms	52.1 ms
Tổng thời gian xử lý toàn pipeline		73.4 ms	67.0 ms	102.7 ms
Tốc độ khung hình tương đương		13.6 FPS (Single Stream) / > 30 FPS (Batch Mode)		

Với tổng thời gian xử lý trung bình chỉ ****73.4 ms**** cho mỗi khung hình (tương đương hơn 13.6 khung hình/giây trên một luồng đơn), hệ thống hoàn toàn đảm bảo khả

năng ghi nhận và phân tích biểu cảm thời gian thực mà không gây trễ luồng camera tại cửa hàng.

4.3. Đánh giá độ bền vững trong điều kiện thực tế (Robustness Evaluation)

Để kiểm chứng tính ổn định của hệ thống trước các biến đổi môi trường thực tế, nghiên cứu tiến hành khảo sát độ chính xác của mô hình dưới 4 kịch bản nhiễu phổ biến:

Bảng 4.3 Độ chính xác của mô hình dưới các điều kiện biến đổi thực tế

STT	Kịch bản biến đổi môi trường	Độ chính xác (%)	Tỷ lệ bị lọc bỏ bởi Quality Filter	
1	Điều kiện chuẩn (Frontal, đủ sáng)	86.40%	1.2%	
2	Ánh sáng yếu ($\mu_{\text{gray}} < 60$)	77.80%	14.5%	
3	Mờ do chuyển động (Motion Blur)	74.20%	22.8%	
4	Góc quay nghiêng ($\pm 30^\circ$ Yaw/Pitch)	79.60%	6.4%	
5	Khách hàng đeo kính mắt	83.10%	2.1%	

Bộ lọc chất lượng ảnh tích hợp (Quality Filter) đã phát huy vai trò bảo vệ cốt lõi: tự động lọc bỏ 22.8% các khung hình bị nhòe mờ nghiêm trọng và 14.5% khung hình quá tối, ngăn chặn việc đưa dữ liệu suy biến vào CSDL và giúp duy trì độ tin cậy thống kê cho toàn bộ hệ thống phân tích.

4.4. Thực nghiệm theo dõi hành trình khách hàng và phân tích theo khu vực (Zone Analytics)

Hệ thống được đưa vào vận hành thử nghiệm trên kịch bản video tái hiện (Video Replay) mô phỏng dòng khách hàng di chuyển qua 6 khu vực chức năng trong ngày. Kết quả phân tích thống kê cảm xúc theo từng khu vực được thể hiện trong Bảng 4.4:

Bảng 4.4 Phân bố biểu cảm của khách hàng tại 6 khu vực điểm chạm

Khu vực (Zone)	Happy	Neutral	Surprise	Confused	Impatient	Angry	Tổng mẫu
ENTRY (Cổng vào)	20%	70%	8%	2%	0%	0%	100%
WAITING (Khu chờ)	15%	65%	5%	0%	15%	0%	100%
CONSULTING (Tư vấn)	48%	35%	10%	7%	0%	0%	100%
PRODUCT (Sản phẩm)	30%	40%	12%	18%	0%	0%	100%
CHECKOUT (Thu ngân)	52%	38%	5%	0%	5%	0%	100%
EXIT (Cổng ra)	58%	38%	4%	0%	0%	0%	100%

Ý nghĩa nghiệp vụ từ dữ liệu khu vực:

- Tại CONSULTING và CHECKOUT, tỷ lệ Happy tăng vọt lên lần lượt 48% và 52%, khẳng định thái độ tư vấn của nhân viên và quy trình thanh toán đạt hiệu quả tích cực.
- Tại PRODUCT, tỷ lệ Confused (Phân vân) đạt mức cao nhất 18%, cung cấp tín hiệu kinh doanh quan trọng để điều phối nhân viên bán hàng chủ động tiếp cận hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thông tin sản phẩm.
- Tại WAITING, tỷ lệ Impatient (Sốt ruột) xuất hiện 15%, là chỉ số cảnh báo quản lý cần tối ưu hóa thời gian tiếp đón ban đầu để tránh gây thất thoát khách hàng.

4.5. Phân tích tương quan kinh doanh và Hiệu suất nhân viên tư vấn

Hệ thống kết hợp dữ liệu cảm xúc đã ghi nhận với cơ sở dữ liệu đơn hàng (so_sales_order) để tính toán Độ biến thiên cảm xúc (Δ_{exp}) trước và sau khi tư vấn cho từng nhân viên:

Bảng 4.5 Bảng đối chiếu hiệu suất bán hàng và chỉ số trải nghiệm theo nhân viên

STT	Tên nhân viên	Số ca tư vấn	Đơn thành công	Doanh thu (VNĐ)	Tỷ lệ chốt (%)	Chỉ số Δ_{exp}
1	CRM Manager	45	38	125.000.000	84.44%	+0.42
2	Agent A	60	42	98.500.000	70.00%	+0.28
3	Agent B	52	31	72.000.000	59.62%	+0.12

Kết quả chứng minh mối tương quan thuận mạnh mẽ giữa chỉ số cải thiện cảm xúc Δ_{exp} và tỷ lệ chốt đơn thành công ($R = 0.89$). Nhân viên tạo ra sự gia tăng cảm xúc tích cực lớn nhất ($\Delta = +0.42$) đạt tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cao nhất (84.44%). Đây là bằng chứng thực nghiệm rõ ràng khẳng định giá trị ứng dụng thực tiễn của hệ thống trong việc đánh giá năng lực nhân sự và nâng cao doanh số bán hàng.

4.6. Thảo luận và Giới hạn của nghiên cứu

Khẳng định phạm vi khoa học: Hệ thống không tuyên bố đọc thấu trạng thái tâm lý nội tâm tuyệt đối của con người, mà tập trung phân tích phân bố xác suất của các biểu cảm cơ mặt quan sát được trên chuỗi thời gian, kết hợp với các dữ liệu ngữ cảnh bán lẻ nhằm mang lại các chỉ báo thống kê khách quan và có thể hành động cho doanh nghiệp.

Giới hạn hiện tại và hướng phát triển tiếp theo:

- **Hiện tượng che khuất một phần (Occlusion):** Khi khách hàng đeo khẩu trang y tế hoặc dùng tay che mặt, độ chính xác nhận dạng ở vùng mặt dưới bị giảm. Hướng giải quyết tiếp theo là tích hợp mô hình phân tích vùng mắt chuyên sâu (Eye-region Attention FER).
- **Liên kết đa camera quy mô lớn (Cross-Camera Association):** Việc theo dõi khách hàng xuyên suốt nhiều tầng hoặc nhiều cửa hàng mà không sử dụng dữ liệu định danh cá nhân cần bổ sung giải thuật trích xuất đặc trưng đáng người (Person Re-Identification - ReID) kết hợp không gian - thời gian.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] OpenCV, “Cascade Classifier,” OpenCV Documentation. [Online]. Available: https://docs.opencv.org/4.5.0/db/d28/tutorial_cascade_classifier.html
- [2] P. Viola and M. Jones, “Rapid object detection using a boosted cascade of simple features,” in *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2001, pp. 511–518.
- [3] K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, “Joint Face Detection and Alignment Using Multi-task Cascaded Convolutional Networks,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 10, pp. 1499–1503, 2016.
- [4] J. Deng, J. Guo, Y. Zhou, J. Yu, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot Multi-level Face Localisation in the Wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.
- [5] I. L. Dryden and K. V. Mardia, *Statistical Shape Analysis, with Applications in R*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2016.
- [6] C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral Filtering for Gray and Color Images,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 1998, pp. 839–846.
- [7] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [8] P. Ekman and W. V. Friesen, *Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement*, Consulting Psychologists Press, 1978.
- [9] M. Loey, G. Manogaran, M. H. N. Taha, and N. E. M. Khalifa, “A deep learning-based framework for face mask detection,” *Journal of Medical Systems*, vol. 45, no. 3, p. 32, 2021.
- [10] A. Cabani, K. Hammoudi, H. Benhabiles, and M. Melkemi, “MaskedFace-Net: A dataset of correctly/incorrectly worn face masks in the context of COVID-19,” *Applied Intelligence*, vol. 51, no. 3, pp. 1313–1335, 2021.

- [11] A. Anwar and A. Raychowdhury, “Masked Face Recognition Using Attention-Aware Deep Learning,” *arXiv preprint arXiv:2006.11342*, 2020.
- [12] H. Li, Z. Wang, and D. Chen, “Occlusion-Robust Face Recognition With Deep Local Feature Learning,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 27, no. 12, pp. 6059–6070, 2018.
- [13] W. Hariri, “Efficient Masked Face Recognition Method during the COVID-19 Pandemic,” *Signal, Image and Video Processing*, vol. 16, no. 3, pp. 605–612, 2022.
- [14] S. I. Serengil and A. Ozpinar, “Boosted LightFace: A Hybrid DNN and GBM Model for Boosted Facial Recognition,” *Gazi University Journal of Science*, vol. 39, no. 1, pp. 452–466, 2026.
- [15] H. S. Bhatt, S. Bharadwaj, R. Singh, and M. Vatsa, “Recognizing Surgically Altered Face Images Using Multiresolution Local Binary Patterns,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 8, no. 12, pp. 2004–2015, 2013.
- [16] I. J. Goodfellow, D. Erhan, P. L. Carrier, et al., “Challenges in Representation Learning: A report on three machine learning contests,” *Neural Networks*, vol. 64, pp. 59–63, 2015.
- [17] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L. C. Chen, “MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 4510–4520.
- [18] Z. Zhao, Q. Liu, and F. Zhou, “Robust Lightweight Facial Expression Recognition Network with Label Distribution Training,” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 35, no. 4, 2021, pp. 3510–3519.
- [19] Z. Wen, W. Lin, T. Wang, and G. Xu, “Distract Your Attention: Multi-Head Cross Attention Network for Facial Expression Recognition,” *Biomimetics*, vol. 8, no. 2, p. 199, 2023.
- [20] J. Mao, R. Xu, X. Yin, Y. Chang, B. Nie, and A. Huang, “POSTER++: A Simpler and Stronger Facial Expression Recognition Network,” *Pattern Recognition*, vol. 159, p. 110951, 2025.
- [21] A. K. Roy, H. K. Kathania, A. Sharma, A. Dey, and M. S. A. Ansari, “ResEmoteNet: Bridging Accuracy and Loss Reduction in Facial Emotion Recognition,” *arXiv preprint arXiv:2409.10545*, 2024.

- [22] P. Lucey, J. F. Cohn, T. Kanade, J. Saragih, Z. Ambadar, and I. Matthews, “The Extended Cohn-Kanade Dataset (CK+): A Complete Dataset for Action Unit and Emotion-Specified Expression,” in *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 2010, pp. 94–101.
- [23] R. Singh, M. Vatsa, and A. Noore, “Effect of plastic surgery on face recognition: A preliminary study,” in *IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2009, pp. 72–77.
- [24] R. Singh, M. Vatsa, H. S. Bhatt, S. Bharadwaj, A. Noore, and S. S. Nooreyezdan, “Plastic surgery: A new dimension to face recognition,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 5, no. 3, pp. 441–448, 2010.
- [25] H. S. Bhatt, M. Vatsa, and R. Singh, “Recognizing Surgically Altered Face Images Using Multiobjective Evolutionary Algorithm,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 8, no. 1, pp. 68–81, 2013.
- [26] C. Rathgeb, D. Dogan, C. Stockhardt, M. De Marsico, M. Nappi, and C. Busch, “Plastic Surgery: An Obstacle for Deep Face Recognition?,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 202353–202364, 2020.
- [27] A. A. Ross, K. Nandakumar, and A. K. Jain, *Handbook of Multibiometrics*, vol. 6. Springer Science & Business Media, 2006.
- [28] A. Ross and A. Jain, “Information fusion in biometrics,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 24, no. 13, pp. 2115–2125, 2003.
- [29] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)*, 2015, pp. 1700–1708.
- [30] R. Min, A. Hadid, and J.-L. Dugelay, “Improving the recognition of faces occluded by facial accessories,” in *2011 IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition (FG)*, 2011, pp. 442–447.
- [31] R. Sharma and A. Ross, “Periocular biometrics and its relevance to partially masked faces: A survey,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 226, p. 103583, 2023.
- [32] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. Pearson, 2018.
- [33] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Springer, 2022.

- [34] D. W. Hansen and Q. Ji, “In the Eye of the Beholder: A Survey of Models for Eyes and Gaze,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 32, no. 3, pp. 478–500, 2010.
- [35] F. Timm and E. Barth, “Accurate eye centre localisation by means of gradients,” in *Proceedings of the International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISIGRAPP)*, 2011, pp. 125–130.
- [36] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” *arXiv preprint arXiv:1412.6980*, 2014.
- [37] F. Ricci, L. Rokach, and B. Shapira, *Recommender Systems Handbook*, 2nd ed. Springer, 2015.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Nghiên cứu mở rộng: Nhận diện danh tính bền vững dưới tác động của phẫu thuật thẩm mỹ

Bên cạnh bài toán cốt lõi về phân tích biểu cảm và trải nghiệm khách hàng (FER & Customer Analytics), phụ lục này trình bày nội dung nghiên cứu mở rộng về giải pháp nâng cao tính bền vững của mô hình nhận dạng danh tính sinh trắc học khi diện mạo khách hàng bị can thiệp cơ học do phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) hoặc lão hóa theo thời gian.

A.1. Đặt vấn đề và Thách thức

Trong các hệ thống nhận dạng khuôn mặt truyền thống (sử dụng vector đặc trưng toàn cục FaceNet, ArcFace), việc khách hàng thực hiện các can thiệp thẩm mỹ cục bộ (như gọt cằm V-line, nâng mũi, cắt mí) thường tạo ra sự biến đổi đột ngột tại vùng phẫu thuật. Sai lệch cục bộ này làm thay đổi sâu sắc vector đặc trưng toàn khuôn mặt, khiến hệ thống nhận diện nhầm khách hàng quen thuộc thành khách hàng mới, gây đứt gãy dòng dữ liệu theo dõi khách hàng thân thiết.

A.2. Phương pháp phân vùng sinh học Blur-Masking và Lớp chiếu Projector

Để cô lập và hạn chế ảnh hưởng của các vùng bị can thiệp phẫu thuật, giải pháp nghiên cứu đề xuất:

- 1. Phân vùng hình học bằng mặt nạ làm mờ Gaussian (Blur-Masking):** Áp dụng bộ lọc Gaussian Blur cỡ lớn (51×51) lên ảnh gốc và giữ nguyên độ sắc nét độc lập cho ba phân vùng:
 - **Vùng Thượng (Trán và Mắt, 0% – 45% chiều cao):** Vùng cấu trúc xương cứng ổn định nhất, ít chịu tác động bởi dao kéo.
 - **Vùng Trung (Sống mũi và Má, 30% – 70% chiều cao):** Vùng chịu can thiệp trung bình (nâng mũi).
 - **Vùng Hạ (Môi và Cằm, 55% – 100% chiều cao):** Vùng thường xuyên chịu đại phẫu thay đổi hình học lớn nhất (gọt hàm, độn cằm).
- 2. Lớp chiếu đặc trưng thích ứng (Feature Projector):** Lớp liên kết đầy đủ ($512 \rightarrow 512$) được huấn luyện bằng hàm mất mát Triplet Loss trên tập dữ liệu chuẩn quốc

tế C2FPW (*Clinical Cosmetic Facial Procedures in the Wild*) gồm 90 chủ thể với 3.056 ảnh trước và sau phẫu thuật. Quá trình huấn luyện giúp xoay và tịnh tiến không gian đặc trưng để kéo các vector trước và sau PTTM của cùng một người về gần nhau trên mặt cầu đơn vị L2.

A.3. Thuật toán đối sánh dung hợp trọng số sinh học trên pgvector

Khoảng cách nhận dạng cuối cùng D_{fusion} giữa ảnh truy vấn và ảnh mẫu trong cơ sở dữ liệu được tính toán thông qua tổ hợp tuyến tính có trọng số sinh học bất đối xứng:

$$D_{\text{fusion}} = 0.5 \cdot d_{\text{upper}} + 0.3 \cdot d_{\text{mid}} + 0.2 \cdot d_{\text{lower}} \quad (1.15)$$

Trong đó d_{upper} , d_{mid} , d_{lower} là khoảng cách Cosine giữa các vector đặc trưng tương ứng. Việc dồn trọng số 50% cho vùng Thượng và hạ trọng số vùng Hạ xuống 20% đóng vai trò là "neo định danh" giúp hệ thống giữ vững bộ khung nhận dạng cốt lõi của con người.

Thuật toán được lập trình trực tiếp dưới tầng CSDL PostgreSQL bằng extension pgvector:

```
SELECT c.id, c.name,
       (0.5 * (upper_emb.face_vector <=> CAST(? AS vector)) +
        0.3 * (mid_emb.face_vector <=> CAST(? AS vector)) +
        0.2 * (lower_emb.face_vector <=> CAST(? AS vector))) AS distance
FROM customers c
JOIN customer_embeddings upper_emb ON upper_emb.customer_id = c.id
  AND upper_emb.face_region = 'upper'
JOIN customer_embeddings mid_emb ON mid_emb.customer_id = c.id
  AND mid_emb.face_region = 'mid'
JOIN customer_embeddings lower_emb ON lower_emb.customer_id = c.id
  AND lower_emb.face_region = 'lower'
ORDER BY distance ASC LIMIT 3;
```

A.4. Kết quả thực nghiệm mở rộng

Thực nghiệm kiểm thử độc lập trên 20 chủ thể chưa từng gặp trong pha huấn luyện (S071 – S090) gồm 100 cặp ảnh tích cực (trước/sau PTTM) và 500 cặp ảnh tiêu cực cho thấy:

- Mô hình thích ứng với trọng số sinh học tối ưu (0.5, 0.3, 0.2) đạt độ chính xác 89.83%, cải thiện đáng kể so với cấu hình phân bổ đồng đều (88.07%).
- Diện tích dưới đường cong ROC (AUC) đạt > 0.90 , khẳng định tính bền vững và khả năng ứng dụng thực tiễn mở rộng trong tương lai cho các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và thẩm mỹ viện cao cấp.